

Listas de contenidos disponibles en [Ciencia Directa](#)

Revista de Macroeconomía

Página principal de la revista: www.elsevier.com/locate/jmacro

La transmisión de las perturbaciones de la política monetaria a través de los mercados de reservas y dinero.

Michael T. Belongia^a Peter N. Ireland^{b,*}

^aProfesor Emérito de Economía, Universidad de Mississippi, Apartado Postal 1848, University, MS 38677, Estados Unidos

^bDepartamento de Economía, Boston College, 140 Commonwealth Avenue, Chestnut Hill, MA 02467, Estados Unidos

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Clasificaciones JEL:

E31
E32
E41
E43
E51
E52

Palabras clave:

Reservas bancarias
Dinero de Divisia
Choques de política monetaria
Flexibilización cuantitativa
VAR estructural

ABSTRACTO

Este artículo identifica las curvas de oferta y demanda de reservas bancarias y un agregado Divisia de servicios monetarios dentro de un modelo estructural de series temporales autorregresivas vectoriales. Estimado en cuatro períodos de muestra que abarcan desde 1967 hasta 2020, el modelo ilustra cómo se pueden interpretar las acciones de política monetaria en relación con su impacto inicial en las reservas bancarias y la tasa de fondos federales, y sus efectos posteriores en el dinero Divisia, el gasto de consumo nominal, el nivel general de precios nominales y la tasa de desempleo. Las estimaciones del modelo atribuyen fuertes efectos inflacionarios a la política monetaria a finales de la década de 1960 y en la de 1970, y también muestran que los cambios en la oferta de reservas asociados con las compras de activos a gran escala de la Reserva Federal desde 2008 funcionaron, como se esperaba, para contrarrestar las presiones deflacionarias y reducir el desempleo. El modelo describe un proceso de política monetaria mucho más complejo que uno centrado únicamente en las tasas de interés.

1. Introducción

Durante casi cuatro décadas, la Reserva Federal ha implementado la política monetaria estableciendo un objetivo para la tasa de fondos federales. Sin embargo, esta tasa nunca ha sido administrada directamente por la Reserva Federal. En cambio, como la tasa de interés que un banco cobra a otro por préstamos a un día de reservas (depósitos que los bancos mantienen en la Reserva Federal), la tasa de fondos federales debe ajustarse para equilibrar la oferta y la demanda en el mercado de reservas. Por lo tanto, si bien ha sido práctica común referirse a la tasa de fondos federales como el instrumento de política de la Reserva Federal, su naturaleza endógena sugiere que se la describe mejor como un objetivo intermedio.

La capacidad de la Reserva Federal para alcanzar ese objetivo se basa, en última instancia, en su condición de proveedor monopolístico de reservas bancarias y en su voluntad de ajustar dicha oferta, ya sea para llevar la tasa de fondos a un nuevo valor objetivo o para compensar cualquier cambio en la demanda de reservas que, de otro modo, alejaría la tasa de fondos del valor objetivo. Más específicamente, cuando la Reserva Federal realiza una compra en el mercado abierto y utiliza su poder monopolístico para aumentar la oferta de reservas, inicia un proceso de creación de depósitos bancarios que, en un principio, acelera el crecimiento de los agregados monetarios más amplios y, tras cierto retraso, el crecimiento del volumen de gasto en dólares de los hogares y las empresas. Aunque la forma en que este aumento del gasto nominal se desglosa en cambios en la actividad económica real frente a la inflación parece variar con el tiempo, una larga tradición en economía que se remonta a Hume ([1752] 1987) a Lucas (1972) asocia expansiones monetarias inesperadas con

Los autores desean agradecer a dos revisores anónimos y a los participantes de la conferencia del American Institute for Economic Research y del Mercatus Center de la Universidad George Mason por sus comentarios sumamente útiles sobre versiones anteriores de este artículo.

* Autor correspondiente.

Dirección de correo electrónico: peter.ireland@bc.edu (PN Ireland).

<https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2024.103590>

Recibido el 16 de junio de 2023; Recibido en forma revisada el 19 de diciembre de 2023; Aceptado el 7 de febrero de 2024. Disponible en línea el 10 de febrero de 2024.

0164-0704/© 2024 Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

Aumento de la producción y del empleo a corto plazo, seguido de una subida de los precios a largo plazo.

También se cree que los aumentos inesperados en la oferta de reservas generan un "efecto de liquidez" que no solo reduce la tasa de los fondos federales, sino que también disminuye las tasas de interés nominales a lo largo de toda la curva de rendimiento.¹ Como se discutió por [Belongia e Irlanda \(2021\)](#) Sin embargo, los modelos nekeynesianos más recientes van mucho más allá, prescindiendo por completo de la consideración explícita de las reservas bancarias y los agregados monetarios, y optando en cambio por describir los efectos de las acciones de política monetaria exclusivamente a través de los efectos que tienen sobre el valor actual de la tasa de fondos federales y su trayectoria futura esperada. Como enfatizan [Leeper y Roush \(2003\)](#) Adoptar la perspectiva nekeynesiana implica suponer que la Reserva Federal y el sistema bancario actúan de forma coordinada para que las curvas de oferta de reservas y dinero sean infinitamente elásticas al tipo de interés de referencia durante periodos de hasta un trimestre. Esta perspectiva no contempla la influencia de los cambios en la demanda pública de reservas sobre el tipo de interés ni la respuesta de la Reserva Federal ante dichos cambios. Suponer que la demanda pública de reservas es estable o que la oferta de reservas de la Reserva Federal es infinitamente elástica impide considerar cómo las variables cuantitativas podrían transmitir los efectos de las políticas monetarias a través de canales distintos al tipo de interés de referencia.

Por lo tanto, adoptar la perspectiva nekeynesiana dificulta particularmente la justificación de las compras de activos a gran escala de la Reserva Federal — conocidas popularmente como «flexibilización cuantitativa» o «QE» — realizadas mientras la tasa de los fondos federales se sitúa cerca de cero. Una hipótesis es que la Reserva Federal lleva a cabo la QE únicamente con fines de señalización, para reforzar las expectativas de que la tasa de los fondos federales se mantendrá baja durante más tiempo y, de este modo, proporcionar un estímulo monetario adicional a través del canal de las tasas de interés nekeynesianas. Sin embargo, según la teoría nekeynesiana, las compras de activos en sí mismas, y el drástico aumento del volumen de reservas bancarias en dólares que requieren, no tienen efectos directos sobre la inflación ni el desempleo.

Estas consideraciones plantean varias preguntas, la más importante es si es preciso describir el comportamiento de la Reserva Federal como uno que suministra reservas bancarias de forma elástica, una suposición que podría permitir que la postura de su política monetaria se describa con referencia exclusiva a la tasa de fondos federales. También es interesante preguntarse si existe alguna evidencia que sugiera que los cambios en la oferta de reservas bancarias durante y después del período de interés cero de 2008-2015 tuvieron efectos propios sobre el crecimiento monetario general, el gasto nominal, la inflación y el desempleo. Finalmente, vale la pena preguntarse, como [Fama \(2013\)](#) (pág. 191) sí, si el movimiento conjunto observado entre la tasa de fondos federales y las tasas de interés nominales en vencimientos más largos refleja "una Reserva Federal poderosa" que ejerce un control considerable sobre las tasas de interés a largo plazo al fijar como objetivo la tasa de fondos o una "Reserva Federal pasiva" que simplemente ajusta el objetivo de la tasa de fondos para mantener la alineación con las tasas a largo plazo.

Para ayudar a responder estas preguntas, este documento estima un modelo de autorregresión vectorial estructural (VAR) que distingue entre la oferta de la Reserva Federal y la demanda del sistema bancario de reservas, así como entre la demanda pública y la oferta del sistema bancario de los servicios monetarios proporcionados por los activos seguros y altamente líquidos que componen el agregado M2. Encontrar que la función de oferta de reservas de la Reserva Federal tiene pendiente positiva, que las variaciones en los agregados cuantitativos tienen efectos sobre la actividad económica independientemente de cualquier influencia asociada con las variaciones en la tasa de fondos únicamente, o que las acciones de política monetaria que afectan la tasa de fondos no producen invariablemente movimientos similares en las tasas nominales a largo plazo, requeriría una visión más completa de cómo las acciones de la Reserva Federal afectan las variables reales a corto plazo y las magnitudes nominales a largo plazo.

El modelo se estima por separado con cuatro muestras de datos mensuales que corresponden a períodos en los que la Reserva Federal modificó las características básicas de su enfoque para gestionar la oferta de reservas bancarias, mientras que el sistema bancario, de igual manera, parece haber cambiado su enfoque para gestionar su demanda de reservas.² En los cuatro periodos comprendidos entre enero de 1967 y septiembre de 1979, enero de 1983 y diciembre de 1994, enero de 1995 y diciembre de 2007, y enero de 2009 y febrero de 2020, el modelo logra identificar curvas de oferta ascendentes y curvas de demanda descendentes que vinculan las reservas con la tasa de fondos federales y el agregado monetario Divisia M2 con su propio dual de costo de usuario. Solo en un periodo, desde enero de 1983 hasta diciembre de 1994, las estimaciones son consistentes de alguna manera con la curva de oferta de reservas infinitamente elástica impuesta, implícitamente, por la visión popular que resume la postura de política de la Reserva Federal utilizando únicamente observaciones sobre la tasa de fondos federales.

Durante los otros tres periodos de muestra, las estimaciones de parámetros y las respuestas de impulso generadas por el modelo ofrecen una visión consistente que asocia las expansiones monetarias inesperadas con un aumento en la oferta de reservas bancarias y una disminución en la tasa de fondos federales. En todos los periodos de muestra, estos choques de política monetaria expansiva generan un crecimiento más rápido en Divisia M2 y el gasto nominal. Si bien las respuestas de la inflación y el desempleo a estas perturbaciones de política monetaria identificadas varían entre los periodos de muestra, las estimaciones para el periodo más reciente (2009:01 – 2020:02) muestran un aumento de los precios y una disminución del desempleo a medida que aumentan las reservas bancarias y Divisia M2 tras un choque expansivo, incluso cuando la tasa de fondos estaba limitada por su límite inferior cero. Por supuesto, es posible que estos efectos sobre la inflación y el desempleo reflejen un canal de señalización en lugar de un impacto directo de los cambios en las reservas sobre las condiciones macroeconómicas. Si bien las estimaciones de las primeras muestras confirman que las perturbaciones de la política monetaria generan efectos de liquidez en las tasas de interés a largo plazo, estos efectos desaparecen en los datos posteriores a 1995. En conjunto, los resultados muestran que la Reserva Federal aplicó un estímulo monetario adicional mediante el control de las variables cuantitativas, a pesar de las restricciones impuestas por el límite inferior cero de su tasa objetivo de fondos federales. Los resultados también ponen de manifiesto las dificultades para detectar efectos significativos de la flexibilización cuantitativa (QE) en las tasas de interés a largo plazo.

Al modelar la oferta y la demanda de reservas para evaluar la postura de la política monetaria y estimar sus efectos, este documento encuentra que:

¹Para más información y evidencia sobre este tema, consulte [Fama \(2013\)](#).

²[Dutkowsky y VanHoose \(2017\)](#), [Goodhart \(2017\)](#), y [Ryan y Whelan \(2023\)](#) Este trabajo presenta análisis teóricos y empíricos más detallados que vinculan los cambios de régimen en las políticas de oferta de reservas de la Reserva Federal con importantes variaciones en la demanda de reservas de los bancos, con especial énfasis en la comparación de datos anteriores y posteriores a 2009. El análisis empírico aquí presentado confirma que estos cambios de régimen se han producido y, además, destaca que cambios de régimen similares, aunque quizás menos drásticos, se repiten a lo largo de los años desde 1967.

sus antecedentes más cercanos en [Gordon y Leeper \(1994\)](#) y [Smith \(2019\)](#).³ [Gordon y Leeper \(1994\)](#) Se identificaron las curvas de oferta y demanda de reservas en un modelo VAR estructural estimado con datos mensuales desde diciembre de 1982 hasta abril de 1992, y las curvas de oferta y demanda de M2 en un modelo separado estimado durante el mismo período. Sus resultados indican que las variaciones en la producción y el nivel general de precios durante ese período pueden asociarse con choques de política monetaria que emanan del mercado de reservas o de M2. Sin embargo, ambos modelos resultan menos eficaces para distinguir entre la oferta y la demanda de reservas o de M2 durante un período anterior, desde enero de 1971 hasta septiembre de 1979. El modelo único desarrollado aquí, en cambio, combina ecuaciones para la oferta y la demanda de reservas y Divisia M2 para vincular explícitamente el mercado de reservas con el mercado de servicios monetarios más amplios. Este modelo único también proporciona una interpretación teóricamente consistente de los datos de períodos de muestra que abarcan el período mucho más extenso desde enero de 1967 hasta febrero de 2020..

[Smith \(2019\)](#) Utiliza un VAR a pequeña escala para identificar un efecto de liquidez mediante el cual los cambios en la oferta de reservas afectan el costo de oportunidad para los bancos de mantener reservas, un costo medido por el diferencial entre la tasa de fondos federales y la tasa de interés que la Reserva Federal paga a los bancos por las reservas excedentes. Estimado sobre una muestra corta de datos semanales que abarca desde octubre de 2017 hasta noviembre de 2018, [De Smith \(2019\)](#) Los resultados implican la existencia de una curva de demanda de reservas con pendiente negativa durante un período de muestra muy reciente.⁴ Al estimarse dentro del modelo más amplio desarrollado aquí, se observa una curva de demanda de reservas similar en una muestra más extensa de datos posteriores a 2008. Además, el modelo VAR más amplio proporciona estimaciones de los efectos que los cambios inesperados en la oferta de reservas han tenido, no solo en el diferencial entre la tasa de fondos federales y la tasa de interés sobre las reservas excedentes, sino también en el agregado monetario M2 de Divisia, el gasto nominal en consumo personal, el nivel general de precios nominales y la tasa de desempleo.

De este modo, [Gordon y Leeper \(1994\)](#), [Smith \(2019\)](#) y este documento implican que comprender plenamente la política monetaria y sus efectos en la economía requiere un análisis más detallado de la oferta y la demanda de reservas y no se puede lograr examinando únicamente el comportamiento de la tasa de fondos federales. Además, como se señaló anteriormente, [Fama \(2013\)](#) expresa escepticismo sobre si el movimiento conjunto observado entre la tasa de fondos federales y las tasas de interés nominales a largo plazo refleja la capacidad de la Reserva Federal para influir en las tasas a largo plazo a través de sus procedimientos de fijación de objetivos de la tasa de fondos federales. Los resultados aquí presentados confirman sus sospechas al mostrar que, si bien las perturbaciones de la política monetaria que afectan la tasa de fondos tienen efectos similares en las tasas a largo plazo en muestras de datos que terminan antes de 1995, estos efectos desaparecen en datos más recientes. Sin embargo, los resultados presentados aquí agregan matices considerables al mostrar también que estas mismas perturbaciones de la política monetaria *tener* Ha afectado al gasto nominal, al nivel general de precios y a la tasa de desempleo desde 1995. Por lo tanto, una vez más, un modelo que incluye datos sobre reservas y dinero Divisia proporciona una descripción de la política monetaria mucho más completa que las basadas únicamente en los tipos de interés.

Finalmente, los resultados aquí presentados se suman a los expuestos en una amplia bibliografía que demuestra la importancia de la medición a la hora de vincular los cambios en un agregado monetario amplio con los cambios en variables macroeconómicas clave, entre las que se incluyen, pero no se limitan a, el crecimiento del PIB real, la inflación y el crecimiento del gasto nominal como su suma. [Barnett \(1980, 1982\)](#) Explica la razón de ser del uso de un índice superlativo (Divisia) para medir un agregado monetario y describe cómo se construye dicho índice. [Barnett \(2012\)](#) Ofrece un análisis reciente y exhaustivo de la agregación monetaria de Divisia y su utilidad en el análisis de la política monetaria. [Chrystal y MacDonald \(1994\)](#) Se acuñó la frase "crítica de Barnett" para explicar por qué las relaciones estadísticas entre el dinero y otras variables predichas por la teoría macroeconómica parecen más sólidas cuando los agregados monetarios de Divisia reemplazan a sus contrapartes de "suma simple" al estimar y probar estas relaciones. [Belongia \(1996\)](#) y [Hendrickson \(2014\)](#) Se revisarán una serie de resultados de estudios ampliamente citados en economía monetaria para ilustrar la relevancia de la crítica de Barnett. [El-Shagi y otros \(2015\)](#), [Binner y Kelly \(2017\)](#), [Ghosh y Bhadury \(2018\)](#), [Tang y otros \(2020\)](#), [Dery y Serletis \(2021\)](#), [El-Shagi \(2021\)](#), [Ghosh y Adil \(2023\)](#), y [Molinas et al. \(2023\)](#) presentar ejemplos más recientes. Más directamente relacionados con los resultados posteriores a 2009 presentados aquí, [Keating y otros \(2019\)](#) y [Bordo y Duca \(2023\)](#) Este análisis subraya cómo las variaciones en el crecimiento del dinero de Divisia pueden utilizarse para seguir la evolución de la política monetaria durante los periodos en que la Reserva Federal empleó compras de activos a gran escala para proporcionar estímulos adicionales, manteniendo al mismo tiempo su objetivo tradicional de tipos de interés de los fondos federales en un rango cercano al límite inferior de cero. El presente análisis complementa y amplía todo el trabajo previo al combinar las especificaciones de la demanda pública y la oferta del sistema bancario de servicios monetarios, medidas mediante los agregados monetarios de Divisia, con descripciones de la oferta de la Reserva Federal y la demanda del sistema bancario de reservas, para ofrecer una visión más detallada de cómo las acciones de política monetaria de la Reserva Federal influyeron en los resultados macroeconómicos a través de sus efectos en los mercados de reservas y dinero, tanto antes como después de 2009.

2. Los datos

Dado que muy pocos estudios recientes sobre política monetaria y sus efectos utilizan datos sobre reservas bancarias, es útil comenzar describiendo estos datos y sus fuentes. Para las muestras que comienzan en 1967 y llegan hasta 2007, los datos utilizados aquí son recopilados por el Banco de la Reserva Federal de San Luis y están disponibles a través de la base de datos FRED del Banco. Se describen mediante: [Anderson y Rasche con Loesel](#)

³ [Ramey \(2016\)](#) Este trabajo examina la literatura más amplia que identifica y estima los efectos de la política monetaria y otras perturbaciones macroeconómicas.

⁴ [Bräuning \(2017\)](#) utiliza un modelo de regresión de una sola ecuación para estimar un efecto de liquidez de cambios exógenos en las reservas, identificados mediante cambios en la Cuenta General del Tesoro, sobre la tasa de fondos federales con datos diarios desde septiembre de 2013 hasta junio de 2018. Al igual que aquellos en [Smith \(2019\)](#) Estos resultados implican la existencia de una curva de demanda de reservas con pendiente negativa, pero no llegan a detallar los efectos de las perturbaciones en la oferta de reservas sobre otras variables monetarias y macroeconómicas, como se hace aquí. [Smith y Valcarcel \(2023\)](#) detectar evidencia de variación temporal en el tamaño de los efectos de liquidez identificados en datos semanales desde septiembre de 2014 hasta agosto de 2019, dependiendo de si la Reserva Federal estaba reinvertiendo completamente los ingresos de sus activos que vencían o permitiendo que esos activos "salieran" de su balance; [Lu y Valcarcel \(2023\)](#) Este análisis se extiende al segundo episodio de "ajuste cuantitativo" que comenzó en 2022. Nuevamente, el enfoque de estos estudios se centra en las tasas de interés y otras medidas de las condiciones financieras, en lugar de las variables macroeconómicas.

(2003) y se muestra en el panel superior izquierdo de [Figura 1](#). Estos datos están ajustados estacionalmente y también ajustados por cambios en los requisitos de reserva legales y por los efectos de los programas de barrido de depósitos. [Anderson y Rasche \(2001\)](#) Explican que estos programas permitieron a los bancos, a partir de 1995, eludir los requisitos de reserva legales reclasificando, a efectos regulatorios, los depósitos a la vista de sus clientes como depósitos de ahorro.

Lamentablemente, la Reserva Federal de St. Louis dejó de publicar su serie de reservas ajustadas en noviembre de 2019. Por lo tanto, para las muestras que comienzan después de 2008, se construye una serie alternativa de reservas restando las cifras del componente monetario de M1 proporcionadas por la publicación H.5 de la Junta de la Reserva Federal de las cifras de la base monetaria proporcionadas por la publicación de datos H.3 de la Junta. FRED informa series temporales históricas para ambos conjuntos de cifras. El resultado es una serie para la base que no está ajustada estacionalmente. El panel superior derecho de [Figura 1](#) Sin embargo, esto demuestra que la expansión masiva del balance de la Reserva Federal posterior a 2008, por sí sola, parece haber eliminado cualquier indicio de fluctuaciones estacionales en esta medida de reservas.

Inspección inicial de los datos de reservas mensuales en los dos paneles superiores de [Figura 1](#). Estos datos ilustran varios cambios importantes en el enfoque de la Reserva Federal respecto a la gestión de la oferta de reservas y, en general, a la implementación de la política monetaria. El comportamiento de estos datos y lo que se sabe sobre los cambios en el enfoque de la Reserva Federal respecto a la política monetaria sugieren dividir el período completo comprendido entre enero de 1967 y febrero de 2020 en cuatro submuestras. Los paneles restantes de [Figura 1](#) Identifique los cuatro períodos mientras amplía la imagen para obtener vistas más detalladas de los datos.

El primer período abarca desde enero de 1967 hasta septiembre de 1979 y se caracteriza por la Gran Inflación de la década de 1970. Dado que generalmente se cree que la Reserva Federal cambió de estrategia entre octubre de 1979 y diciembre de 1982, un cambio que permitió una mayor volatilidad en la tasa de los fondos federales para ejercer un mayor control sobre la oferta de reservas bancarias, este breve período de transición se excluye del análisis. Por lo tanto, el segundo período va desde 1983:01 hasta 1994:12. Como se muestra en los gráficos de la fila central de [Figura 1](#) En ambos periodos se observa un sólido crecimiento de las reservas bancarias. De hecho, entre 1983 y 1994, las reservas crecieron a una tasa anual promedio superior al 8%, un ritmo mayor que el 5,5% registrado entre 1967 y 1979. Este hecho fundamental subraya la necesidad de un modelo que distinga entre los cambios exógenos en la oferta de reservas, realizados para ajustar la tasa de fondos federales a un nuevo valor objetivo, y los cambios en la oferta, realizados para contrarrestar cualquier variación en la demanda de reservas que, de otro modo, alejaría la tasa de fondos federales de su valor objetivo. Al considerar tanto la demanda como la oferta de reservas al medir los efectos de la política monetaria sobre la inflación y otras variables macroeconómicas clave, el modelo puede capturar los canales de transmisión de la política monetaria, independientemente de si se analiza la tasa de fondos federales de forma aislada.

En marcado contraste con estas dos primeras muestras, el panel inferior izquierdo de [Figura 1](#) muestra que la medida de reservas de St. Louis creció a una tasa anual promedio de menos del 1 por ciento durante el tercer período de muestra, 1995:01 – 2007:12. Dado que, como se señaló anteriormente, esta serie ya está ajustada por los efectos de los programas de barrido, los datos sugieren que estos programas constituyeron solo una parte de los esfuerzos de los bancos para economizar en sus tenencias de reservas durante este período. Nuevamente, esta observación señala claramente la necesidad de distinguir entre los cambios en la demanda y la oferta de reservas al evaluar los efectos de la política monetaria en la economía. El panel superior izquierdo de [Figura 1](#) También se observan picos pronunciados en la cantidad de reservas bancarias alrededor del cambio de año 2000 y los atentados terroristas de 2001. Dado que estos cambios, aunque importantes pero transitorios, en la oferta de reservas tenían claramente como objetivo acomodar cambios igualmente importantes en la demanda de reservas, los picos se eliminan de los datos mediante la interpolación de la serie de St. Louis entre agosto de 1999 y marzo de 2000, y nuevamente entre agosto de 2001 y diciembre de 2001. La serie suavizada se muestra en el panel inferior izquierdo y estos son los datos utilizados para estimar el modelo.

Asimismo, el repunte inicial en la medida de reservas de la Junta de la Reserva Federal en 2008 que se muestra en el panel superior derecho de [Figura 1](#) Esto estuvo acompañado por la introducción, por parte de la Reserva Federal, del pago de intereses a los bancos sobre sus reservas obligatorias y excedentes.⁷ Como [Irlanda \(2019\)](#) Explica con más detalle que, en un principio, el interés sobre las reservas tenía como objetivo permitir a la Reserva Federal ampliar sus programas de préstamos de emergencia tras la quiebra de Lehman Brothers y el rescate de AIG en otoño de 2008 sin alimentar la inflación. El pago de intereses sobre las reservas logró esto al reforzar la demanda de reservas para igualar el aumento necesario en la oferta de reservas. Por lo tanto, el cuarto y último período de muestra comienza en enero de 2009, tras la transición al nuevo régimen de política monetaria que incluye intereses sobre las reservas excedentes, y continúa hasta febrero de 2020. Así, este período aún cubre prácticamente todo el intervalo, desde noviembre de 2008 hasta octubre de 2014, cuando la Reserva Federal llevó a cabo tres rondas de flexibilización cuantitativa, así como un período superpuesto pero más largo, desde mediados de diciembre de 2008 hasta mediados de diciembre de 2015, cuando el objetivo de la tasa de fondos federales se mantuvo en un rango cercano a cero.

Durante este período posterior a la transición de 2008 al nuevo régimen con intereses sobre las reservas, el volumen en dólares de las reservas aumentó drásticamente de 886 mil millones de dólares en 2009:01 a un máximo de 2,85 billones de dólares en 2014:08. Incluso con la posterior reducción a 1,74 billones de dólares en 2020:02, las reservas aún crecieron, en promedio, a una tasa del 6 por ciento durante los 11 años en total. Este crecimiento reciente fue mucho más rápido que en los años de 1995 a 2007 inmediatamente anteriores a la crisis financiera. Sin embargo, el crecimiento reciente fue *Más lento* que la tasa de crecimiento promedio entre 1983 y 1994, y solo ligeramente superior a la tasa de crecimiento promedio entre 1967 y 1979. Una vez más, estas comparaciones sugieren que solo un modelo capaz de diferenciar la oferta y la demanda de reservas puede dar sentido a todos estos datos.

[Figura 2A](#) continuación se muestran las demás series utilizadas para estimar el modelo desarrollado. Todas las series se extraen de FRED, excepto las de Divisia M2.

⁵La fecha de inicio de 1967:01 se determina por la disponibilidad de los datos de Divisia M2, que se describen a continuación; la fecha de finalización de 2020:02 se elige para evitar distorsiones asociadas con la pandemia de Covid-19. También se pueden obtener resultados muy similares a los que se presentan a continuación utilizando datos de la medida de reservas de St. Louis, aunque esto implique finalizar el período de muestra en 2019:11.

⁶Ver [Cook \(1989\)](#) y [Gilbert \(1994\)](#) Para obtener análisis y debates detallados sobre la política de la Reserva Federal durante este período de 1979-1982, consulte la sección correspondiente. Si bien la Reserva Federal anunció en octubre de 1979 un cambio hacia la fijación de objetivos para los agregados monetarios, existen indicios que sugieren que, en la práctica, la fijación de objetivos para las tasas de interés nunca se abandonó.

⁷Como se indicó anteriormente, [Dutkowsky y VanHoose \(2017\)](#), [Goodhart \(2017\)](#), y [Ryan y Whelan \(2023\)](#) Centrarse en particular en este cambio de régimen provocado por el pago de intereses sobre las reservas y el consiguiente cambio en la demanda de reservas por parte de los bancos.

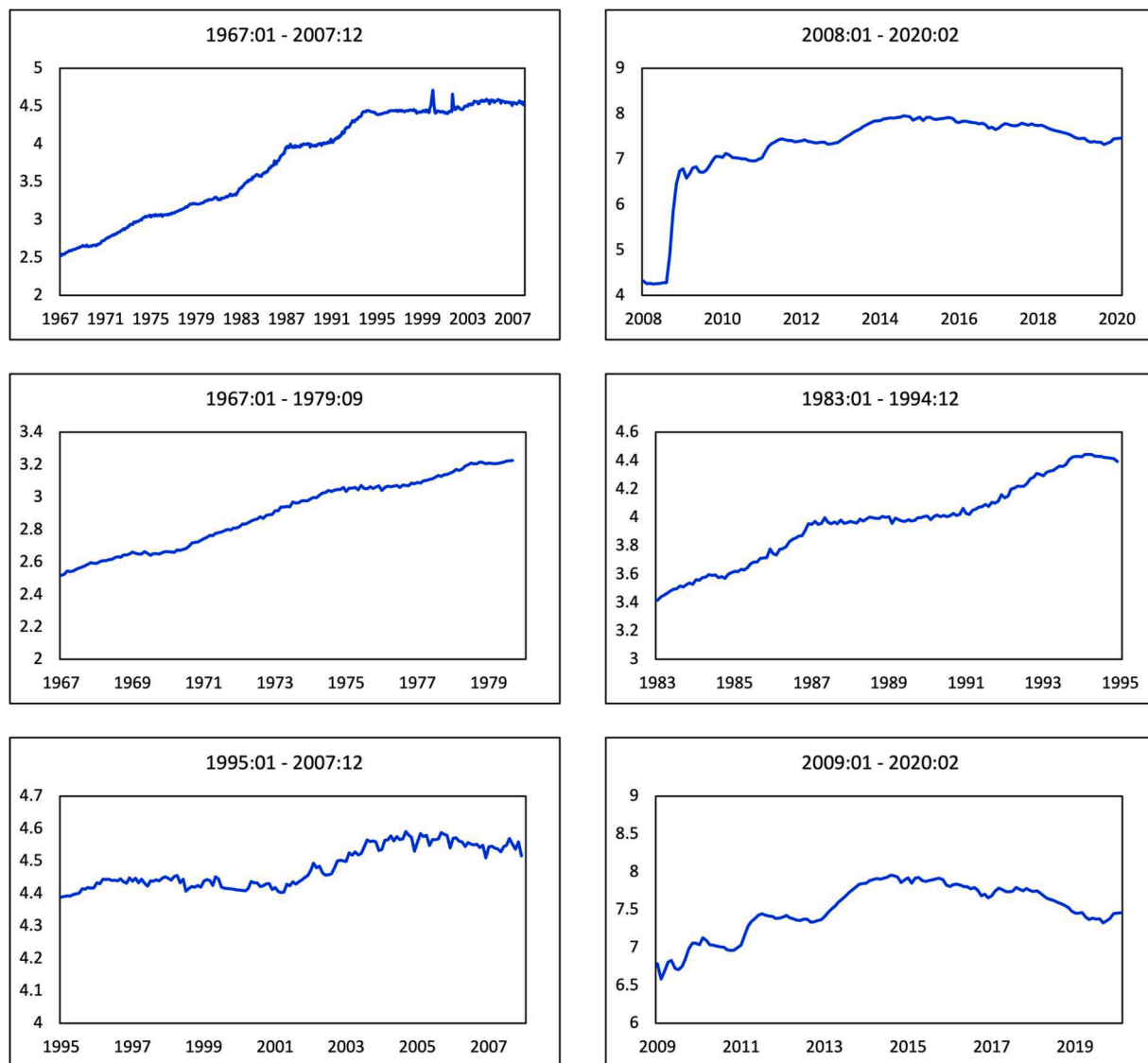


Figura 1. Reservas bancarias. Los dos paneles superiores muestran las series de reservas bancarias, ajustadas por el Banco de la Reserva Federal de San Luis según las variaciones en los requisitos de reserva durante el período comprendido entre 1967 y 2007, y según lo informado por la Junta de la Reserva Federal entre 2008 y 2020. Los paneles restantes muestran las series utilizadas para estimar el VAR estructural sobre las submuestras indicadas. Todas las series están expresadas en logaritmos naturales.

y su costo para el usuario, que están disponibles en el sitio web del Centro para la Estabilidad Financiera. El nivel general de precios se mide mediante el índice de precios del gasto en consumo personal (GCP). Este, al igual que la tasa de desempleo y el gasto nominal en consumo personal, se ajusta estacionalmente. Como se muestra en las unidades a lo largo de los ejes verticales de los gráficos, las series del índice GCP y del propio GCP se introducen en el modelo en logaritmos; la tasa de desempleo se introduce como un decimal.

Como se explica a continuación, la tasa de fondos federales se utiliza junto con las medidas de reservas para caracterizar la política monetaria durante los tres primeros períodos de muestra. En la cuarta muestra, posterior a 2008, el diferencial entre la tasa de fondos y la tasa de interés pagada por la Reserva Federal sobre las reservas excedentes reemplaza a la tasa de fondos como medida del costo de oportunidad para los bancos de mantener reservas. El panel inferior derecho de [Figura 2](#) Esto demuestra que, de hecho, el tipo de interés de las reservas excedentes supera el tipo de interés de los fondos durante la mayor parte del período de muestra 2009:01 – 2020:02, lo que hace que este diferencial sea negativo hasta finales de 2018. En todo momento, el tipo de interés o el diferencial de tipos de interés se introduce en el modelo como un número decimal; ninguno de estos datos de tipos de interés requiere ajuste estacional.

El agregado Divisia M2, descrito por [Barnett y otros \(2013\)](#), cuentas para servicios monetarios generados por el mismo seguro y altamente

[siIrlanda \(2014\)](#) Esto demuestra que la demanda de reservas por parte de los bancos sigue siendo finita y bien definida, incluso cuando el coste de oportunidad se vuelve cero o negativo, si existen otros costes de recursos o regulatorios asociados al mantenimiento de reservas.

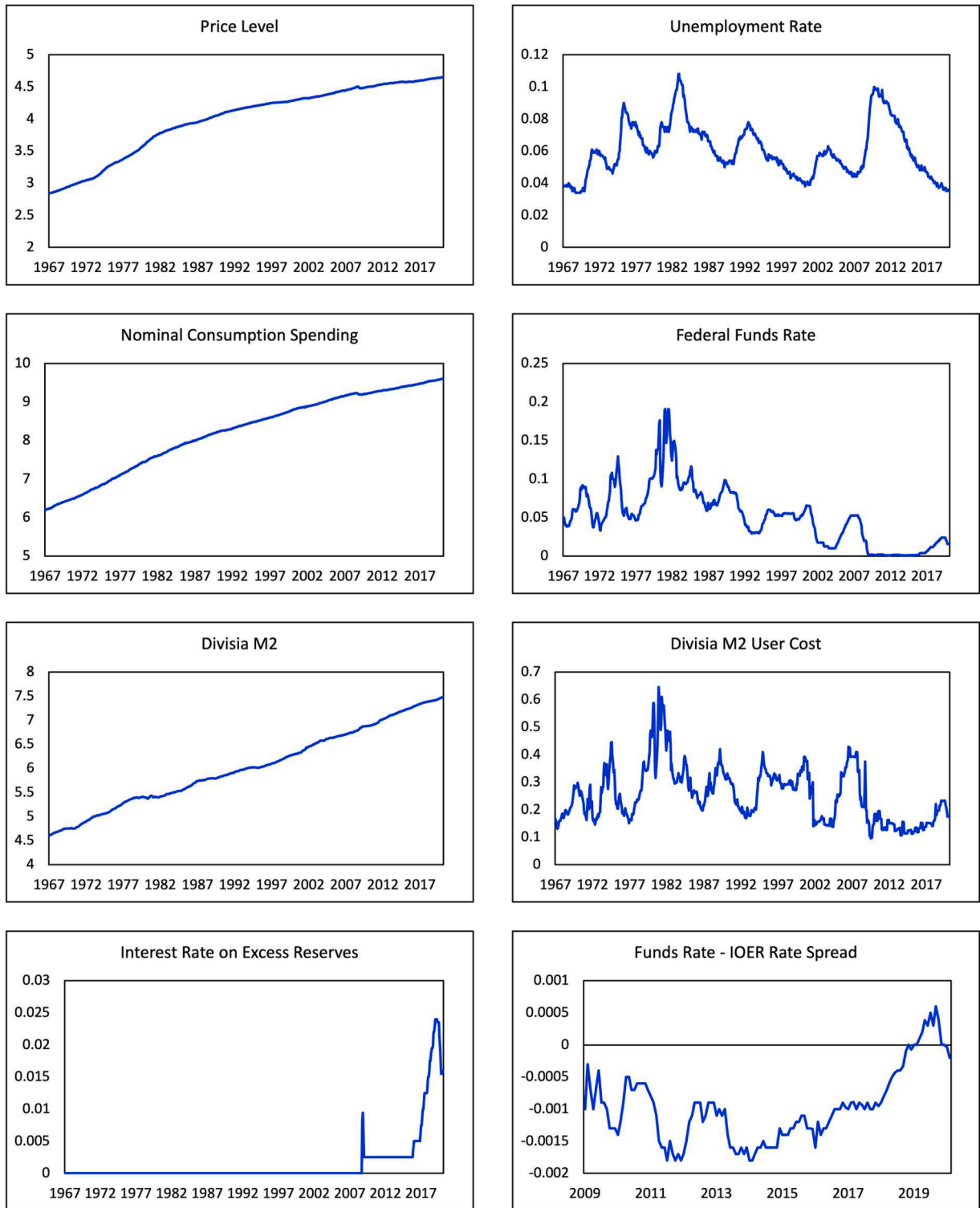


Figura 2. Datos adicionales utilizados para estimar el VAR estructural. El índice de precios PCE, el gasto en consumo personal y Divisia M2 se expresan en logaritmos naturales.

Los activos líquidos (moneda en efectivo, cheques de viajero, depósitos a la vista, otros depósitos a la vista, depósitos de ahorro, participaciones en fondos mutuos del mercado monetario minorista y pequeños depósitos a plazo fijo) se incluyen en el agregado M2 de suma simple de la Reserva Federal. La alternativa de Divisia mejora el agregado de suma simple al utilizar la teoría de los números índice económicos para explotar la información contenida en los diferenciales entre los tipos de interés.

tasas de referencia de activos ilíquidos y de los distintos componentes de M2. Estos diferenciales reflejan los flujos diferenciales de servicios monetarios proporcionados por diferentes activos líquidos que se sustituyen entre sí, de forma imperfecta, en las carteras de los hogares y las empresas.⁹ La construcción de Divisia M2 produce, como un subproducto igualmente valioso, un precio dual que mide el costo de uso de la cantidad agregada; esto también se representa en [Figura 2.10](#). La cantidad agregada de Divisia M2 se introduce en el modelo en forma logarítmica y el coste de uso de Divisia M2 aparece como un número decimal; ambas series se construyen con datos ajustados estacionalmente.

3. El modelo

3.1. Las muestras anteriores a 2008

Para los tres períodos de muestra anteriores a 2008, el modelo mensual describe el comportamiento de $norte=7$ variables: el índice de precios PCE PAG_t , la tasa de desempleo U_t , gasto de consumo nominal do_t , la tasa de fondos federales R_t , reservas bancarias H_t , el agregado de servicios monetarios Divisia M2 $METRO_t$, y el coste de usuario asociado de Divisia M2 UC_t . Los 7×1 vector

$$incógnita_t = [PAG_t, U_t, do_t, R_t, H_t, METRO_t, UC_t]'$$

Recopila y ordena estas variables. El modelo estructural toma la forma

$$HACHA_t = \mu + \sum_{j=1}^q A_j incógnita_{t-j} + \varepsilon_t, \quad (1)$$

para $t=1, 2, \dots, T$, donde $q=3$ es la longitud máxima de retardo, T es el tamaño de la muestra, A es un $norte \times norte$ matriz de parámetros de impacto, μ es un $norte \times 1$ vector de coeficientes de intersección, cada uno A_{ij} , $j=1, 2, \dots, q$, es un $norte \times norte$ matriz de coeficientes autorregresivos y ε es un $norte \times 1$ vector de choques estructurales serialmente no correlacionados con media cero y matriz de covarianza $Inorte$, el $norte \times norte$ matriz identidad.¹¹

La forma reducida implícita en (1) es

$$incógnita_t = v + \sum_{j=1}^q \Phi_j incógnita_{t-j} + \gamma_t \varepsilon_t, \quad (2)$$

dónde $v = A^{-1}\mu$, $\Phi_j = A^{-1}A_j$ a pesar de $j=1, 2, \dots, q$, y $\gamma_t = A^{-1}\varepsilon_t$ es un $norte \times 1$ vector de innovaciones estadísticas que satisface

$$UE_t \gamma_t = A^{-1} A^{-1} \varepsilon_t = \Omega.$$

Dado que la matriz de covarianza de forma reducida Ω solo tiene $norte(norte+1)/2 = 28$ elementos distintos, se deben imponer al menos 21 restricciones a los 49 elementos de A para identificar las perturbaciones estructurales en ε_t basado en la información contenida en los datos. [Belongia e Irlanda \(2015, 2016, 2018\)](#) muestran cómo algunas de estas restricciones pueden usarse para distinguir más claramente entre la oferta y la demanda de los agregados monetarios de Divisia; aquí, estas ideas se extienden para modelar más completamente cómo la oferta y la demanda de reservas dan forma a los efectos que la política monetaria tiene sobre la economía.

Suprimir temporalmente el término de intersección y los términos autorregresivos que aparecen en (1) para centrarse en la relación contemporánea. $HACHA_t = \varepsilon_t$ entre las variables observables y las perturbaciones estructurales, supongamos en particular que

$$\begin{bmatrix} a_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -a_3 & a_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -a_5 & -a_6 & a_4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -a_8 & a_9 & 0 & a_7 & -a_{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_{12} & a_{11} & -a_{11} & 0 \\ 0 & 0 & -a_{13} & 0 & 0 & a_{13} & a_{14} \\ a_{17} & 0 & 0 & -a_{16} & 0 & -a_{17} & a_{15} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} PAG_t \\ U_t \\ do_t \\ R_t \\ H_t \\ METRO_t \\ UC_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \\ \varepsilon_5 \\ \varepsilon_6 \\ \varepsilon_7 \end{bmatrix}. \quad (3)$$

Las restricciones impuestas a $A(3)$ distribuya las siete ecuaciones del modelo en tres bloques. El primer bloque, que consta de la parte superior

⁹Ver [Barnett \(1980, Barnett, 1982, 2012\)](#) para obtener descripciones más detalladas de la teoría que subyace a los agregados monetarios de Divisia y su construcción.

¹⁰Ver [Belongia \(2006\)](#) y [Belongia e Irlanda \(2006, 2019\)](#) para análisis teóricos y empíricos del modelo Divisia de costo de usuario monetario dual como medida de costo de oportunidad en ecuaciones estimadas de demanda de dinero y como medida directa de los efectos inflacionarios-impuestos de la política monetaria en un modelo de ciclo económico dinámico y estocástico sin rigideces nominales de precios y salarios.

¹¹La elección del retardo máximo $q=3$ está determinado principalmente por la longitud relativamente corta de cada una de las cuatro muestras. Las estimaciones de los parámetros que se informan y discuten a continuación son generalmente robustas a las variaciones en q . Los modelos con retardos más largos también producen respuestas de impulso similares, pero presentan ondulaciones y oscilaciones irregulares que son sintomáticas de sobreajuste.

tres filas, refleja una suposición temporal: que las variables macroeconómicas PAG_t , U_t y d_t reaccionan a las perturbaciones de los sectores monetarios con un desfase de un mes. Si bien estos supuestos ayudan a identificar perturbaciones estructurales en los sectores monetarios, dejan sin resolver los tres primeros elementos del vector. ε_t con una interpretación tan general como perturbaciones en los mercados de bienes y trabajo que h_t afectan a estas variables dentro del mes. Mientras tanto, el segundo bloque, que consta de las dos filas siguientes, describe la oferta y la demanda en el mercado de reservas; y el tercer bloque, que consta de las dos últimas filas, describe la demanda y la oferta de servicios monetarios según lo medido por Divisia M2.

En particular, la cuarta fila de (3) describe una regla de política monetaria de la forma

$$a_{10}R_t - a_{10}H_t = a_{10}PAG_t - a_{10}U_t + \varepsilon_{mp,t} \quad (4)$$

El lado izquierdo de esta ecuación asocia una política monetaria más restrictiva con una tasa de fondos federales más alta y una menor oferta de reservas. El lado derecho permite a la Reserva Federal ajustar su postura política dentro del mes a los cambios en los precios agregados y el desempleo. De hecho, en el caso especial donde $a_{10} = 0$, (4) se reduce a una regla, similar a [De Taylor \(1993\)](#), para fijar la tasa de fondos con referencia a la inflación y el desempleo. Como se señaló por [Gordon y Leeper \(1994\)](#), [Leeper \(1995\)](#), y [Leeper y Roush \(2003\)](#) Por lo tanto, la regla más general en (4) destaca que el enfoque popular de describir la política monetaria utilizando únicamente la tasa de fondos federales impone implícitamente el supuesto de que la Reserva Federal establece una curva de oferta perfectamente elástica para las reservas a lo largo de cada mes. La especificación más flexible en (4) permite probar esta hipótesis, examinando si las estimaciones de a_{10} parecen significativamente mayores que cero. En cualquier caso, si la Reserva Federal endurece su política monetaria durante el mes en respuesta a una mayor inflación o un menor desempleo, las estimaciones de a_{10} también deberían ser positivas.

La quinta fila de (3) describe la demanda de reservas nominales como dependiente proporcionalmente del dinero nominal como variable de escala e inversamente de la tasa de fondos federales como costo de oportunidad:

$$a_{11}(H_t - METRO_t) = -a_{12}R_t + \varepsilon_{HD,t} \quad (5)$$

Por lo tanto, a continuación [Meigs \(1962\)](#), [Morrison \(1966\)](#), y [Hamburguesa \(1971\)](#) El modelo describe el comportamiento optimizador de los bancos como la determinación de la relación entre las reservas y un concepto más amplio de dinero que incluye los depósitos, en función del tipo de interés nominal.¹²

Varios aspectos de la especificación de la demanda de reservas en (5) merecen una discusión más profunda. Primero, tanto la curva de oferta (4) como la curva de demanda (5) vinculan la cantidad de reservas. H_t la tasa de fondos federales R_t . Las dos curvas se distinguen en parte por restricciones de exclusión que permiten el nivel de precios. PAG_t y la tasa de desempleo U_t desplazan la curva de oferta pero no la curva de demanda y el agregado monetario $METRO_t$ para desplazar la curva de demanda pero no la curva de oferta. Las dos curvas se distinguen, además, por la restricción de elasticidad de escala unitaria en (5) que vincula la variable real. $H_t - METRO_t$. Es decir, el inverso del multiplicador monetario, con respecto a la tasa de fondos federales. Esta restricción adicional, de carácter cuantitativo, resulta importante: sin ella, tanto (4) como (5) relacionan la cantidad nominal de reservas con la tasa de fondos federales, y las estimaciones de los parámetros resultantes dificultan, teóricamente, interpretar cualquiera de las ecuaciones como una descripción de la oferta o la demanda de reservas y, empíricamente, distinguirlas.

En segundo lugar, pero relacionado, si bien la elasticidad de escala unitaria impuesta en (5) es crucial para identificar distintas curvas de oferta y demanda de reservas, esta restricción se impone solo a los coeficientes de impacto de la matriz. A en (1) y se muestra con más detalle en (3). Los coeficientes autorregresivos de las matrices A_{ij} , $i=1,2,\dots,q$, en (1) no están restringidos, lo que permite una respuesta más flexible del multiplicador monetario a choques de todo tipo después de un desfase de un mes. Por lo tanto, el modelo no es inconsistente con la dinámica más rica del multiplicador monetario que aparece tanto en la teoría como en la evidencia proporcionada por [Dutkowsky y VanHoose \(2017\)](#), [Goodhart \(2017\)](#), y [Ryan y Whelan \(2023\)](#) Además, el énfasis que todos estos estudios ponen en los cambios de régimen se refleja también aquí, mediante una estrategia de estimación que tiene en cuenta específicamente los cambios tanto en la política de la Reserva Federal como en el comportamiento de los bancos en varias submuestras distintas.

En tercer y último lugar, incluso cuando el modelo desarrollado aquí va más allá de los estudios VAR anteriores, incluyendo [Gordon y Leeper \(1994\)](#), [Belongia e Irlanda \(2015, 2016, 2018\)](#), y [Smith \(2019\)](#) Al describir por separado los mercados de reservas bancarias y servicios de liquidez medidos por un agregado monetario más amplio, no obstante, no llega a considerar toda la gama de márgenes en los que se produce la toma de decisiones bancarias óptima. Sería útil, por ejemplo, ampliar aún más el VAR para tener en cuenta los cambios en los préstamos que [Dia \(2013\)](#) y [Dutkowsky y VanHoose \(2017\)](#) Resulta importante para describir el proceso de ajuste de los bancos ante las perturbaciones. Sin embargo, añadir los préstamos bancarios y otras variables relacionadas al modelo supondría un reto, dada la corta duración de cada una de las cuatro muestras de datos utilizadas.¹³

La sexta fila de (3) describe la demanda pública de servicios monetarios,

$$a_{13}(METRO_t - d_{0t}) = -a_{14}UC_t + \varepsilon_{Mand,t} \quad (6)$$

utilizando la misma forma implícita en el modelo teórico de [Belongia e Irlanda \(2019\)](#), en el que los servicios monetarios proporcionados por una gama de activos líquidos, que pagan intereses a diferentes tasas, entran junto con el consumo en la función de utilidad de un hogar representativo. Este modelo implica una elasticidad de escala unitaria de la demanda de dinero y, por lo tanto, vincula la relación entre el dinero nominal y el gasto de consumo nominal con el agregado de costos de usuario como la variable de costo de oportunidad correspondiente. Finalmente, la séptima fila de (3),

¹²Recordemos, según el análisis de los datos anterior, que las reservas y la M2 de Divisia, junto con el nivel de precios y el gasto en consumo personal, se introducen en el modelo en logaritmos, mientras que la tasa de desempleo, la tasa de fondos federales y los costos de usuario de la M2 se introducen en niveles como decimales.

¹³Métodos bayesianos, a continuación [Leeper, Sims y Zha \(1996\)](#) o el enfoque de selección y contracción absoluta mínima (LASSO) desarrollado por [Tibshirani \(1996\)](#) y [Hsu, Hung y Chang \(2008\)](#) y utilizado por [El-Shagi \(2021\)](#) Estudiar los efectos de las perturbaciones de la política monetaria podría resultar útil para afrontar este desafío.

$$\hat{a}_{15}UC_t = \hat{a}_{16}R_t + \hat{a}_{17}(METRO_t - PAG_t) + \varepsilon_{EM_t} \quad (7)$$

describe la oferta de servicios monetarios del sistema bancario, basándose en el modelo estilizado de creación de depósitos que aparece en [Belongia e Irlanda \(2014\)](#) Modelo nekeynesiano. En él, los bancos mantienen reservas para respaldar el proceso de creación de depósitos; la competencia perfecta en el sistema bancario implica entonces que los cambios en la tasa de fondos federales, como costo de oportunidad de mantener reservas, se trasladan a los consumidores en forma de un mayor costo de uso del dinero. Aquí, como en [Belongia e Irlanda \(2015, 2016, 2018\)](#), la especificación se amplía para permitir que un aumento en la oferta de servicios monetarios reales también aumente el costo para el usuario, como sucedería si las actividades de creación de depósitos de los bancos presentaran rendimientos decrecientes en lugar de constantes a escala.¹⁴

El producto neto de estas especificaciones individuales es que, en (3), ε_{EMP_t} es el shock identificado a la política monetaria de la Fed a través de las reservas suministrar, ε_{RES_t} es el shock a la demanda de reservas de los bancos, ε_{MAY_t} es un shock para la demanda pública de servicios monetarios, y ε_{EM_t} es un shock para la oferta de esos mismos servicios monetarios por parte de los bancos. En lugar de centrarse únicamente en un cambio en la tasa de fondos federales, el modelo destaca cómo las demandas y las ofertas de reservas y servicios monetarios de Divisia interactúan para determinar cómo las acciones de política de la Reserva Federal influyen en la actividad agregada.

Como se señala por [Hamilton \(1994, págs. 331-332\)](#) y [Lütkepohl \(2006, págs. 372-3\)](#) El modelo se puede estimar mediante máxima verosimilitud a través de un procedimiento de dos pasos que comienza aplicando mínimos cuadrados ordinarios a cada una de las ecuaciones en la forma reducida y calculando

$$\hat{\Omega} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \hat{u}_t \hat{u}_t'$$

dónde $\hat{u}_t$ es el vector de residuos de (2). Entonces, los parámetros de A se puede encontrar maximizando la función de verosimilitud logarítmica concentrada

$$\ln(A) = \frac{T}{2} - \frac{1}{2} \ln |\Omega| - \frac{1}{2} \text{tr}(\Omega A^{-1})$$

[Lütkepohl \(2006, pág. 373\)](#) También proporciona fórmulas para calcular los errores estándar de los elementos de A . Mientras tanto, los teoremas 1 y 3 de Rubio-Ramírez, Waggoner y Zha (2010, pp. 673-4) pueden aplicarse para demostrar que las restricciones impuestas en A en (3) son suficientes para identificar todos los parámetros del modelo. Con los elementos diagonales de A normalizadas para ser positivas, las interpretaciones económicas de (4)-(7) sugieren que las estimaciones de los parámetros $\hat{a}_8, \hat{a}_9, \hat{a}_{10}, \hat{a}_{12}, \hat{a}_{13}, \hat{a}_{14}, \hat{a}_{16}$ y $\hat{a}_{17}$ Todas deberían ser positivas, o al menos no negativas.¹⁵

3.2. La muestra posterior a 2008

Como se indicó anteriormente, el análisis de los datos del período de muestra más reciente se complica por dos factores. Primero, la Reserva Federal introdujo intereses sobre las reservas en octubre de 2008, lo que incrementó considerablemente la demanda de reservas por parte de los bancos, incluso mientras la Fed actuaba, simultáneamente, para aumentar significativamente la cantidad de reservas suministradas a través de programas de préstamos de emergencia tras la quiebra de Lehman Brothers y el rescate de AIG. Segundo, desde diciembre de 2008 hasta diciembre de 2015, el objetivo de la Fed para la tasa de fondos federales estuvo limitado por el límite inferior de la tasa de interés cero.

En principio, un modelo no lineal podría rastrear los datos a lo largo de la transición al nuevo régimen de política con interés sobre las reservas y acomodar, además, una restricción de no negatividad en la tasa de fondos. Sin embargo, aquí se conservan las características básicas del modelo desarrollado anteriormente, incluida su linealidad, para interpretar los datos anteriores y posteriores a 2008 dentro de un marco analítico común. Como se señaló anteriormente, este objetivo se logra principalmente al comenzar la muestra posterior a 2008 en 2009:01, tratando implícitamente 2008:01 – 2008:12 de manera similar al episodio anterior 1979:10 – 1982:12, como un período de transición volátil bastante diferente de lo que vino antes y después. Para la muestra 2009:01 – 2020:02, además, el diferencial entre la tasa de fondos federales y la tasa de interés pagada por la Fed sobre las reservas excedentes, denotada por *Rhode Island*,¹⁶ Sustituye a la propia tasa de fondos federales para medir el coste de oportunidad que supone para los bancos mantener reservas. [Smith \(2019\)](#) Utiliza un modelo VAR más pequeño para identificar el efecto que los cambios en la oferta de reservas han tenido sobre este diferencial de tipos de interés; el modelo más grande utilizado aquí caracteriza los efectos que los mismos cambios en la oferta de reservas tienen sobre el crecimiento del dinero M2 de Divisia y las variables macroeconómicas.

Con el 7×1 vector de observables redefinido como

$$incógnita_t = [PAG_t, U_t, Rhode Island_t, H_t, METRO_t, UC_t]'$$

El modelo estructural (1) y la forma reducida (2) aparecen exactamente como antes. La especificación para A introducido en (3), sin embargo, también se modifica de modo que

¹⁴Aquí, nuevamente a costa de imponer más exigencias a los datos, sería útil extender este modelo estilizado de creación de depósitos, tal vez en las líneas sugeridas por [Dia \(2013\)](#), [Dutkowsky y VanHoose \(2017\)](#), y [Ryan y Whelan \(2023\)](#) para tener en cuenta los cambios en los préstamos bancarios y otros márgenes de sustitución en los activos y pasivos del balance típico de un banco.

¹⁵Ver [Rubio-Ramírez, Waggoner y Zha \(2010, pág. 671\)](#) para una discusión de las reglas de normalización para VAR estructurales. Aquí, como en su análisis más general, se requiere que los elementos diagonales de A ser positivo simplemente determina el “signo de cada ecuación”, ya que multiplicar cualquiera de (4)-(7) por – El paso 1 invierte el signo esperado de cada coeficiente, pero no cambia la interpretación económica de la ecuación en sí.

$$\begin{bmatrix}
 a_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 -a_3 & a_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 -a_5 & -a_6 & a_4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 a_8 & -a_9 & 0 & 0 & a_7 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & a_{11} & a_{10} & -a_{10} & 0 & 0 \\
 0 & 0 & -a_{12} & 0 & 0 & a_{12} & a_{13} & 0 \\
 a_{16} & 0 & 0 & -a_{15} & 0 & -a_{16} & a_{14} & 0
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 PAG_t \\
 U_t \\
 do_t \\
 \text{Rhode Island}_t \\
 \text{METRO}_t \\
 UC_t
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 \varepsilon_1^t \\
 \varepsilon_2^t \\
 \varepsilon_3^t \\
 \varepsilon_{mp}^t \\
 \varepsilon_{HD}^t \\
 \varepsilon_{EM}^t
 \end{bmatrix}
 \quad (8)$$

Las tres primeras filas de (8) asumen nuevamente que las variables macroeconómicas PAG_t , U_t y do_t reaccionan a las perturbaciones de los sectores monetarios con un retraso de un mes. Las últimas cuatro filas describen la oferta y la demanda de reservas y servicios monetarios como

$$a_1 H_t = -a_8 PAG_t + a_9 U_t + \varepsilon_{mp,t} \quad (9)$$

$$a_{10}(H_t - \text{METRO}_t) = -a_{11} \text{Rhode Island}_t + \varepsilon_{HD,t} \quad (10)$$

$$a_{14}(\text{METRO}_t - do_t) = -a_{13} UC_t + \varepsilon_{Maryland,t} \quad (11)$$

y

$$a_{14} UC_t = a_{15} \text{Rhode Island}_t + a_{16}(\text{METRO}_t - PAG_t) + \varepsilon_{EM,t} \quad (12)$$

De estas ecuaciones, solo la regla de política monetaria (9) difiere sustancialmente de su análoga (4) para el modelo anterior a 2008. Con a_1 normalizados para ser positivos, los coeficientes de respuesta de la política a_8 y a_9 ambos deberían ser no negativos, suponiendo que la Reserva Federal reaccione a una menor inflación y un mayor desempleo expandiendo la oferta de reservas bancarias a través de la flexibilización cuantitativa. Además, una realización positiva del impacto político ε_{mp} se interpreta en (9) como un cambio monetario inesperado *aliviando*, mientras que en la regla más convencional basada en [De Taylor \(1993\)](#) en (4), una realización positiva de ε_{mp} corresponde a un endurecimiento de la política por sorpresa. A pesar de estas diferencias, la nueva regla de política (9), tiene el mismo espíritu que (4). Interpreta las compras de activos a gran escala de la Reserva Federal y el posterior desmantelamiento parcial de esas compras para el período de muestra 2009:01 – 2020:02 como acciones de política monetaria que tienen sus efectos sobre el crecimiento monetario, el gasto nominal, la inflación y el desempleo a través de los efectos que tienen, en primer lugar, sobre la oferta de reservas bancarias.

La demanda de reservas y la oferta monetaria [Ecuaciones \(10\) y \(12\)](#) coinciden con sus formulaciones anteriores (5) y (7), excepto que el diferencial de tipos de interés *Rhode Island* reemplaza la tasa de fondos federales *Ral* medir el costo de oportunidad para los bancos de mantener reservas. La demanda de dinero [Ecuación \(11\)](#) Mientras tanto, permanece exactamente igual que (6). Al igual que antes, los parámetros del modelo pueden estimarse mediante máxima verosimilitud según el procedimiento de dos pasos descrito por [Hamilton \(1994\)](#) y [Lütkepohl \(2004\)](#) y la aplicación de [Rubio-Ramírez y otros \(2010\)](#) resultados para confirmar que todos los parámetros de la matriz A en (8) se identifican. Finalmente, como antes, la teoría sugiere que los parámetros restantes en (9)-(12) deben ser no negativos cuando los elementos diagonales de A se normalizan para que sean positivos.

4. Resultados

[Tabla 1](#) presenta estimaciones de máxima verosimilitud de los parámetros clave de la matriz A y sus errores estándar para los cuatro períodos de muestra. Su panel superior izquierdo confirma que, para el período 1967:01 – 1979:09, los efectos de la política monetaria pueden describirse mediante la interacción de una curva de oferta con pendiente positiva y una curva de demanda de reservas con pendiente negativa. En particular, el coeficiente de las reservas en la regla de política monetaria estimada es positivo y estadísticamente significativo, mientras que el coeficiente de la tasa de fondos en la curva de demanda de reservas es negativo y significativo. Por el contrario, ni el nivel de precios PAG ni la tasa de desempleo U interviene significativamente en la regla de política monetaria. Si bien el coeficiente estimado del desempleo es negativo, como se esperaba, el coeficiente estimado del nivel de precios tiene el signo incorrecto y asocia un aumento de la inflación con una tasa de fondos más baja y una mayor cantidad de reservas. Por otro lado, todos los coeficientes en las ecuaciones de demanda y oferta de dinero de Divisia tienen los signos esperados y son estadísticamente significativos.

El panel superior derecho de [Tabla 1](#) Mientras tanto, muestra que 1983:01 – 1994:12 es el único período de muestra de cuatro durante el cual la política monetaria podría describirse con cierta precisión mediante una regla de tasa de interés de la forma sugerida por [Taylor \(1993\)](#). Quizás esto no sea sorprendente, ya que [Taylor \(1993\)](#) Presenta su regla como una que sigue fielmente la trayectoria del tipo de interés de los fondos federales durante el período comprendido entre 1987 y 1992.¹⁶ Pero mientras que los coeficientes estimados en PAG y U ambos adoptan los signos esperados durante este período; solo la tasa de desempleo influye significativamente en la regla de política monetaria. Además, aunque el coeficiente de las reservas es insignificante, sigue adoptando el signo positivo esperado, lo que permite interpretar la regla de política monetaria como una curva de oferta de reservas con una pendiente ligeramente ascendente, en lugar de una regla para fijar únicamente la tasa de fondos. Para este segundo período de muestra, la elasticidad de la demanda de reservas con respecto a los intereses vuelve a aparecer.

¹⁶Y quizás también debería enfatizarse que los hallazgos aquí, que muestran que la Reserva Federal lo hizo *no* seguir una regla como [De Taylor \(1993\)](#) antes de 1983 o después de 1994, siguen siendo totalmente coherentes con [Taylor \(2009\)](#) Posteriormente se afirmó que la política monetaria estadounidense habría favorecido mejores resultados macroeconómicos antes de 1983 y después de 1994 si la Reserva Federal hubiera... *tenías* siguió su mandato durante esos períodos.

Tabla 1

Estimaciones de parámetros y errores estándar.

	1967:01 – 1979:09	1983:01 – 1994:12
Política monetaria	271,11R = -102,59P - 79,43 U + 111,33H (42,01) (67,27) (55,84) (22,15) 101,41(H-M) =	429,33R = 82,01P - 176,39 U + 29,25H (35,25) (71,45) (65,15) (22,29)
Demanda de reservas	-155,72R (23,84) (63,91)	82,22(H-M) = -77,02R (9,07) (113,31)
Demanda de dinero	27,78(M-C) = -68,32UC (15,95) (3,99)	43,77(M-C) = -66,40UC (17,87) (4,09)
Oferta monetaria	16,69UC = 122,82R + 397,98(M-P) (6,13) (25,72) (23,93)	25,16UC = 67,38R + 416,89(M-P) (6,28) (39,20) (25,27)
	1995:01 – 2007:12	2009:01 – 2020:02
Política monetaria	631,99R = -27,72P + 41,32 U + 63,52H (199,31) (55,87) (73,45) (14,99) 53,66(H-M)	34,42H = -40,04P - 62,13U (2,13) (74,86) (78,79)
Demanda de reservas	-646,28R (17,43) (198,81)	9,93(H-M) = -8111,45RI (3,05) (501,16)
Demanda de dinero	1,64(M-C) = 59,20UC (24,07) (3,64)	11,85(M-C) = -83,69UC (36,23) (5,47)
Oferta monetaria	17,24UC = 419,02R + 292,47(M-P) (6,69) (78,16) (17,06)	16,98UC = 662,02RI - 344,55(M-P) (11,50) (684,99) (21,36)

negativo, aunque también se vuelve estadísticamente insignificante. Y, tanto para este segundo período como para el primero, los coeficientes que describen el comportamiento del dinero Divisia también tienen los signos esperados.

El panel inferior izquierdo de [Tabla 1](#) sugiere que la política monetaria durante el período 1995:01 – 2007:12 se aparta sistemáticamente de una regla de Taylor una vez más. *PAGhi* entra significativamente en la regla de política estimada: los coeficientes son pequeños en magnitud y ninguno tiene el signo correcto. En cambio, a través del coeficiente positivo y estadísticamente significativo en *H* en la regla, la política monetaria se describe con mayor precisión mediante una curva de oferta de reservas con pendiente positiva. Mientras tanto, se estima que la demanda de reservas se volvió más elástica a medida que los tipos de interés disminuyeron a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. Solo durante este período, el modelo presenta dificultades para describir la demanda de dinero en Divisia. En la curva de demanda de dinero estimada, el coeficiente del logaritmo del ratio de consumo de dinero es bastante pequeño y la elasticidad del coste de uso presenta un signo incorrecto. Sin embargo, los coeficientes que describen la oferta de dinero en Divisia conservan los signos esperados y su significancia estadística.

Los datos más recientes, de 2009:01 a 2020:02, presentan el modelo lineal con su mayor desafío. En general, sin embargo, las estimaciones reportadas en el panel inferior derecho de [Tabla 1](#) parecen sensatos. Una vez más, ninguna de las variables macroeconómicas influye significativamente en la regla de política monetaria. Por lo tanto, para este período de muestra más reciente con la regla modificada (9), las estimaciones indican que la Reserva Federal no ajustó ni el ritmo de sus programas de compra de activos a gran escala ni el posterior desmantelamiento parcial de esos programas mensualmente en respuesta a los movimientos contemporáneos de la inflación o el desempleo. En consonancia con los resultados anteriores de [Bräuning \(2017\)](#) y [Smith \(2019\)](#) Las estimaciones aquí presentadas implican que la curva de demanda de reservas de los bancos se volvió altamente elástica a medida que el costo de oportunidad de mantener reservas disminuyó drásticamente después de 2008, pero continuó con una pendiente descendente incluso durante este período más reciente. Para este período más reciente, reaparece una curva de demanda de dinero con pendiente descendente. Pero mientras que la relación estimada de la oferta monetaria continúa asociando un aumento en el costo de uso del dinero Divisia *UC* con un aumento en el costo de oportunidad de las reservas *Rhode Island* De forma inesperada, vincula el aumento del coste para el usuario de Divisia con una disminución del volumen de servicios monetarios reales producidos por el sistema bancario.

En general, sin embargo, las estimaciones de [Tabla 1](#) Se destaca el éxito del modelo al proporcionar una interpretación coherente de los datos de las cuatro muestras en términos de la oferta y la demanda de reservas bancarias y servicios monetarios de Divisia. [Figuras 3 y 4](#) ir más allá, para ilustrar con respuestas de impulso cómo interactúan estas ofertas y demandas para dar forma a los efectos de los choques de política monetaria identificados. Como se mencionó anteriormente, las dos reglas de política monetaria (4) y (9) adoptan normalizaciones diferentes, de modo que un valor positivo de ϵ_{emp} corresponde a un endurecimiento monetario inesperado en las tres muestras anteriores a 2008, pero una relajación inesperada en la muestra posterior a 2008. Para facilitar la comparación, las respuestas de impulso mostradas en [Figuras 3 y 4](#) corresponden a los generados por la política expansionista en todo momento, es decir, a los valores de ϵ_{emp} igual a -1 desviación estándar antes de 2008 y +1 desviación estándar después de 2008. Cada panel rodea la respuesta al impulso estimada con bandas de error estándar, calculadas numéricamente a partir de los coeficientes VAR estimados mediante el método delta. Estas bandas muestran que la respuesta estimada de cada variable al choque de política monetaria identificado generalmente se encuentra a más de una desviación estándar de cero y, a menudo, a más de dos desviaciones estándar de cero (aunque a veces solo ligeramente).¹⁷

Figura 3 Los resultados muestran que, en los cuatro periodos analizados, el choque de política monetaria expansiva genera un aumento inmediato de las reservas con un efecto de liquidez que reduce la tasa de los fondos federales en cada uno de los periodos anteriores a 2008 y disminuye el diferencial entre la tasa de los fondos federales y la tasa de interés sobre las reservas excedentes en el periodo posterior a 2008. Este mismo choque de política expansiva, como era de esperar, incrementa el agregado monetario M2 de Divisia y reduce el dual de costos de usuario.

Figura 4 Mientras tanto, revela que el gasto de consumo nominal también aumenta de manera constante, casi inmediatamente durante el 1983:01 –

¹⁷Como se sugirió anteriormente, también se podría obtener una mayor precisión en la estimación de estas funciones de respuesta impulsional mediante el uso de distribuciones a priori bayesianas o el método LASSO.

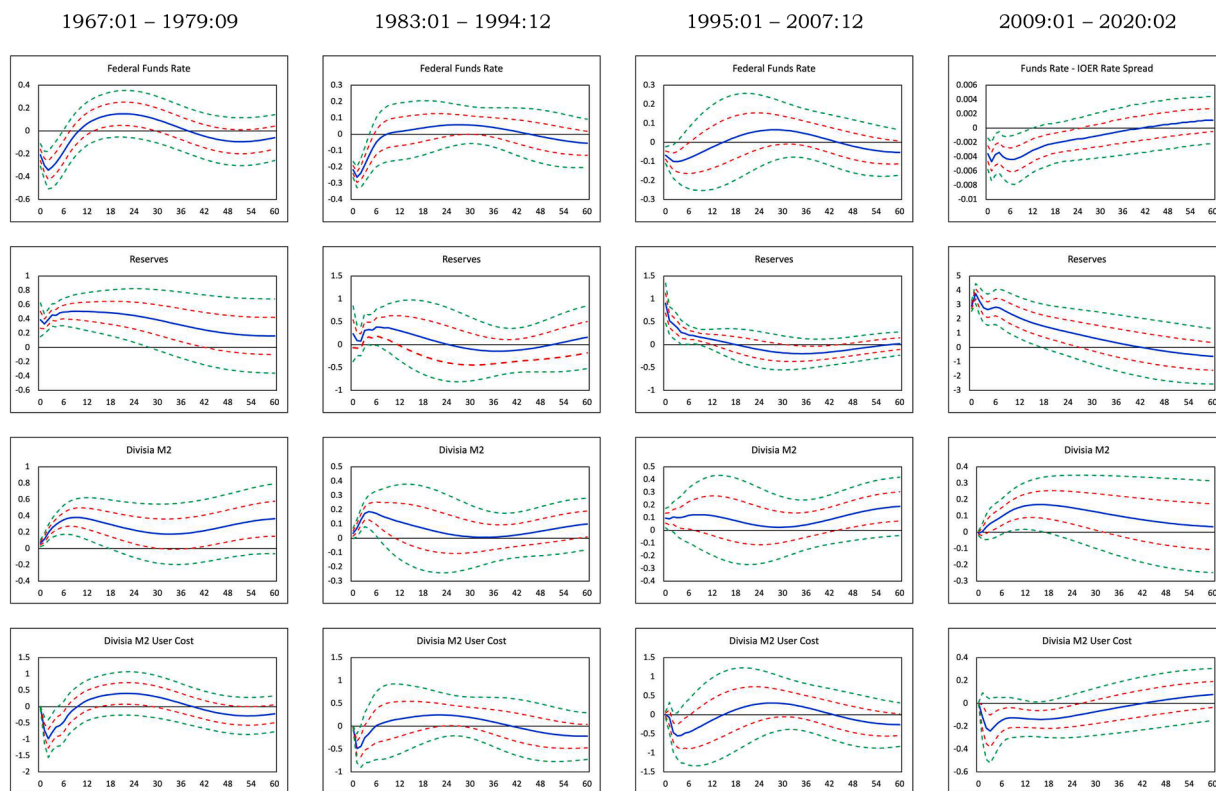


Figura 3. Respuestas al impulso. Cada panel muestra la respuesta en puntos porcentuales de la variable indicada ante un choque de política monetaria expansiva de una desviación estándar durante la submuestra indicada, rodeada por bandas de uno y dos errores estándar.

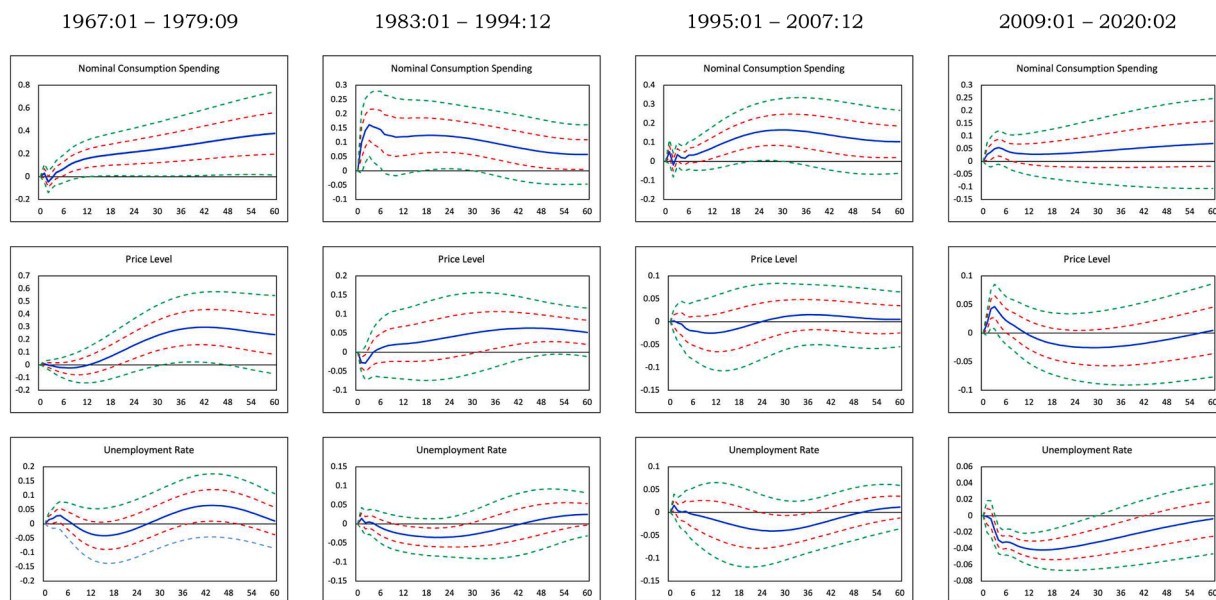


Figura 4. Respuestas al impulso. Cada panel muestra la respuesta en puntos porcentuales de la variable indicada ante un choque de política monetaria expansiva de una desviación estándar durante la submuestra indicada, rodeada por bandas de uno y dos errores estándar.

El período de muestra es de 1994:12, pero con un ligero desfase durante los tres períodos anteriores y posteriores. Se observa una mayor variación entre las muestras en las respuestas del nivel agregado de precios nominales y la tasa de desempleo al impacto de la política expansiva.

Para el período 1967:01 – 1979:09, el choque de política monetaria tiene sus mayores efectos en el nivel de precios, que sube fuertemente y

persistentemente después de un retraso de 12 meses. La tasa de desempleo traza un patrón menos discernible, cayendo como se esperaba solo en horizontes de 8 a 26 meses después del choque. En general, este período se destaca como uno en el que, como sugieren los modelos de Kydland y Prescott (1977) y Barro y Gordon (1983), los intentos de la Reserva Federal por explotar una supuesta disyuntiva en la curva de Phillips condujeron principalmente a una mayor inflación en lugar de a una menor tasa de desempleo.

Sin embargo, se observan efectos más pronunciados de las perturbaciones de la política monetaria sobre el desempleo al estimar los periodos comprendidos entre enero de 1983 y diciembre de 1994, y entre enero de 1995 y diciembre de 2007. En el primer periodo, las perturbaciones de la política monetaria siguen teniendo efectos persistentes sobre el nivel de precios. En cambio, en el segundo periodo, vuelve a aparecer la inestabilidad en la curva de Phillips, aunque en este caso caracterizada por la ausencia de un fuerte efecto de las perturbaciones de la política monetaria sobre la inflación.

Sin embargo, cabe destacar que una política monetaria expansiva durante el período analizado recientemente, desde enero de 2009 hasta febrero de 2020, mostró respuestas rápidas y contundentes tanto en el nivel de precios nominales como en la tasa de desempleo, en las direcciones positivas y negativas esperadas. Por lo tanto, al analizar sus efectos, primero en el mercado de reservas y luego en el mercado de servicios monetarios de Divisia, el modelo estimado muestra que las compras de activos a gran escala de la Reserva Federal también tuvieron los impactos macroeconómicos deseados, contrarrestando las presiones deflacionarias y estimulando el empleo durante y después de la crisis financiera y la Gran Recesión de 2007-2009, así como la lenta recuperación posterior.

Tabla 2 muestra los resultados de las descomposiciones del error de pronóstico, donde cada entrada informa la fracción de volatilidad inesperada en cada variable observable, en horizontes cortos y largos, atribuible a choques de política monetaria identificados. Consistente con las estimaciones de parámetros de Tabla 1, solo para el período de muestra que abarca 1983:01 y 1994:12 los choques de política monetaria se manifiestan principalmente a través de movimientos inesperados en las tasas de interés. De hecho, para todos los demás periodos, los movimientos en la cantidad de reservas parecen más importantes. En consonancia con el análisis de respuesta al impulso de Figura 3, las perturbaciones de la política monetaria generan una volatilidad considerable en Divisia M2 y en el gasto de consumo nominal. Y si bien las perturbaciones de la política monetaria contribuyen de manera importante a las fluctuaciones del nivel de precios durante el período más antiguo, de enero de 1967 a septiembre de 1979, también explican una parte considerable de los movimientos en el desempleo observados durante el período más reciente, de enero de 2009 a febrero de 2020.

Si bien no se necesitan datos sobre las tasas de interés a largo plazo para identificar choques de política monetaria dentro del VAR, las respuestas de impulso de estas tasas a los choques de política monetaria pueden estimarse fuera del modelo utilizando métodos de proyección local desarrollados por Jordà (2005). Para motivar este ejercicio, Figura 5 grafica datos sobre las tasas de vencimiento constante de los bonos del Tesoro a uno, tres, cinco y diez años, reportados originalmente en el comunicado H.15 de la Junta de la Reserva Federal y disponibles como series temporales históricas a través de FRED. Los gráficos en las dos filas superiores revelan que, a lo largo de los años, las tasas de interés de los títulos del Tesoro con diferentes plazos de vencimiento se mueven juntas, no solo entre sí, sino también con la tasa de fondos federales mostrada anteriormente en Figura 2. Los gráficos de las dos filas inferiores ilustran esta misma correlación de otra manera, mostrando que, si bien los diferenciales entre las tasas de los bonos del Tesoro a largo plazo y la tasa de los fondos federales varían en magnitud y persistencia a lo largo del tiempo, siempre vuelven a sus medias a largo plazo. Tradicionalmente, la vinculación de las tasas de los bonos del Tesoro con las fluctuaciones de la tasa de los fondos federales se interpreta como una señal de la capacidad de la Reserva Federal para controlar las tasas de mercado en general.

Fama (2013, pág. 191) Sin embargo, ofrece dos interpretaciones plausibles de este movimiento conjunto. Una es la perspectiva convencional de una "Reserva Federal poderosa", capaz de usar su influencia sobre la tasa de fondos federales para ejercer control también sobre las tasas a largo plazo. Alternativamente, el movimiento conjunto podría reflejar ajustes al objetivo de la tasa de fondos federales por parte de una "Reserva Federal pasiva" que reacciona a fuerzas económicas que modifican primero las tasas a largo plazo. De manera consistente en los cuatro periodos de muestra, se ha demostrado que los choques de política monetaria expansiva identificados por el VAR ya desencadenan un efecto de liquidez que reduce la tasa de fondos federales. Rastrear sus efectos sobre las tasas a largo plazo mediante proyecciones locales arrojará luz sobre si el efecto de liquidez se extiende más allá a lo largo de la curva de rendimiento, lo que ayudará a responder De Fama (2013) Preguntas sobre cuán fuerte ha sido la influencia de la Reserva Federal sobre las tasas de interés a largo plazo.

Siguiendo el enfoque general de proyección local descrito por Ramey (2016, pág. 84), la respuesta de Y_{it+k} a una tasa del Tesoro a Δ años $= 0, 1, 2, \dots$ meses después de una crisis de política monetaria $\varepsilon_{mp,t}$ en ese momento t se estima a partir del coeficiente de pendiente $\theta_{y0,k}$ en la regresión

$$Y_{it+k} = \alpha_{y0,k} + \theta_{y0,k} \varepsilon_{mp,t} + \sum_{j=1}^q \beta_{y0,j,k} Y_{it+j} + \sum_{j=1}^{q_{inc\acute{o}gnita}} \gamma_{y0,j,k} inc\acute{o}gnita_{t-j} + \xi_{it+k}$$

de la tasa a largo plazo en el momento $t+k$ de forma constante, el tiempo t choque de política monetaria, $q=3$ desfases de la tasa a largo plazo propiamente dicha, y $q_{inc\acute{o}gnita}=3$ retrasos de cada uno en el 7×1 vector de variables $inc\acute{o}gnita$ utilizado para estimar el VAR. Por lo tanto, en la regresión, $\alpha_{y0,k}$, $\theta_{y0,k}$ y cada uno $\beta_{y0,j,k}$ son escalares

coeficientes, mientras que cada $\gamma_{y0,j,k}$ es un 1×7 vector de coeficientes de pendiente en variables $inc\acute{o}gnita_{t-j}$. Figura 6 grafica estas respuestas de impulso, rodeadas nuevamente por bandas de uno y dos errores estándar, ahora calculadas usando De Newey y West (1987) Corrección para tener en cuenta la autocorrelación en el error de pronóstico de múltiples pasos. ξ_{it+k} .

Los gráficos en las dos primeras columnas de Figura 6 Se observan indicios de efectos de liquidez fuertes y persistentes sobre las tasas a largo plazo durante los periodos de muestra comprendidos entre enero de 1967 y septiembre de 1979, y entre enero de 1983 y diciembre de 1994. Tras su impacto, el choque de política monetaria expansiva reduce las tasas de los bonos del Tesoro en todos los plazos. Las tasas a largo plazo se mantienen por debajo de sus niveles iniciales durante 8 a 17 meses en el primer periodo de muestra y casi dos años en el segundo, antes de repuntar, lo que presumiblemente refleja el impacto de una mayor inflación esperada. La magnitud absoluta tanto del efecto de liquidez a corto plazo como del efecto de inflación esperada a largo plazo disminuye a medida que aumenta el plazo, pero sigue siendo considerable incluso para la tasa de los bonos del Tesoro a diez años.

Sin embargo, la evidencia del efecto de liquidez desaparece en la muestra de datos de 1995:01 – 2007:12. Los gráficos en la tercera columna de Figura 6 muestran que los efectos de las perturbaciones de la política monetaria sobre las tasas de interés a largo plazo son de pequeña magnitud. En general, sin embargo, la misma perturbación de política monetaria expansiva que reduce la tasa de fondos federales en Figura 3 En cambio, su objetivo es aumentar los tipos de interés a largo plazo durante este periodo.

Asimismo, en la cuarta columna de Figura 6 Es difícil observar algún indicio de un fuerte efecto de las perturbaciones de la política monetaria a largo plazo.

Tabla 2

Descomposiciones de la varianza del error de pronóstico.

1967:01 – 1979:09							
k	PAG	U	do	R	H	METRO	UC
3	0.1	0.7	0.6	43.7	43.8	14.7	20.2
12	0.3	1.6	7.0	24.8	69.3	41.1	14.3
24	3.0	3.5	20.2	22.9	64.7	34.2	13.7
36	16.6	3.0	29.1	19.4	53.7	30.0	13.4
48	28.2	6.3	36.5	16.7	44.4	28.0	12.1
60	31.9	7.1	42.4	16.4	36.9	28.7	12.6
1983:01 – 1994:12							
k	PAG	U	do	R	H	METRO	UC
3	2.2	0.7	7.0	77.5	3.3	8.2	6.7
12	0.9	2.9	14.9	20.5	9.8	14.9	2.3
24	1.2	9.6	17.4	12.5	4.3	7.6	3.3
36	2.5	7.1	19.8	11.9	3.5	6.2	3.6
48	4.3	4.2	19.6	8.7	3.3	5.3	2.8
60	5.9	4.2	18.0	7.7	2.6	5.3	3.3
1995:01 – 2007:12							
k	PAG	U	do	R	H	METRO	UC
3	0.0	1.0	1.7	31.1	49.8	7.0	4.2
12	1.4	0.5	2.5	8.2	44.0	7.0	6.4
24	1.3	3.0	9.3	4.0	21.8	4.8	3.7
36	1.1	6.5	15.7	5.4	18.0	4.2	5.0
48	1.2	7.2	18.0	5.4	19.4	4.9	4.8
60	1.1	7.0	18.5	5.7	18.7	7.7	5.2
2009:01 – 2020:02							
k	PAG	U	do	Rhodes Island	H	METRO	UC
3	3.7	0.1	1.2	15.1	90.3	0.3	1.8
12	2.9	24.8	2.4	18.5	57.0	5.6	6.0
24	2.5	34.2	2.0	20.4	47.8	9.6	8.5
36	3.2	31.3	2.2	18.4	37.7	9.3	8.3
48	3.1	26.3	2.9	16.6	32.0	8.0	7.4
60	2.6	22.6	3.7	16.2	30.1	6.9	7.4

Nota: Cada entrada muestra el porcentaje de la varianza del error de pronóstico a k meses vista en la variable indicada, atribuido a las perturbaciones de la política monetaria durante el período de muestra indicado.

Las tasas de interés durante el período más reciente, de enero de 2009 a febrero de 2020, muestran que las tasas de los bonos del Tesoro a uno y diez años parecen disminuir tras un impacto de política monetaria expansiva. Sin embargo, estos movimientos iniciales son muy pequeños (entre uno y tres puntos básicos) y rápidamente se producen reversiones que elevan las tasas a largo plazo por encima de sus niveles previos al impacto. Este comportamiento contrasta con la curva de rendimiento, que era uno de los objetivos de la flexibilización cuantitativa.

Este conjunto de resultados confirma [De Fama \(2013\)](#) sospecha de que la influencia de la Reserva Federal sobre las tasas de interés nominales a largo plazo es mucho más débil de lo que se cree comúnmente, particularmente en los años desde 1995 cuando, como se muestra en [Figura 5](#), los diferenciales de tipos de interés se volvieron cada vez más persistentes. Recordemos que [Figura 3](#) Sin embargo, los choques de política monetaria identificados aún parecen tener fuertes efectos sobre el gasto nominal tanto en los períodos de muestra posteriores a 1995 como sobre el nivel de precios y la tasa de desempleo, también después de 2009. Desde esta perspectiva, la Reserva Federal sigue siendo "poderosa", en el sentido de que puede afectar las condiciones macroeconómicas, incluso sin ejercer fuertes efectos sobre las tasas de los bonos del Tesoro a largo plazo. Desde esta misma perspectiva, sin embargo, el poder de la Reserva Federal sobre la actividad económica proviene de su capacidad para influir en las magnitudes cuantitativas.

Finalmente, [Wu y Xia \(2016\)](#) Adoptan un enfoque alternativo para dar cuenta de los esfuerzos de la Reserva Federal para brindar estímulo monetario adicional a través de la orientación prospectiva y la flexibilización cuantitativa durante el período de 2009 a 2015, cuando el objetivo de la tasa de fondos federales se mantuvo en un rango estrecho cercano a cero. Utilizando un modelo no lineal de la estructura temporal, junto con datos sobre las tasas de interés a largo plazo, estiman una "tasa de fondos federales en la sombra", que se muestra en el panel izquierdo de [Figura 7](#), que cae por debajo de cero en respuesta a estas medidas políticas no convencionales antes de 2015, pero vuelve a seguir la tasa de fondos real después de su despegue desde el límite inferior cero. El panel derecho de [Figura 7](#) La gráfica muestra la respuesta al impulso de la tasa sombra de Wu y Xia ante un choque de política monetaria identificado del VAR estimado aquí, calculado nuevamente utilizando el método de proyección local. Sorprendentemente, el patrón mostrado por esta respuesta al impulso, que muestra evidencia de un efecto de liquidez inicial que reduce la tasa de fondos federales sombra, seguido de un eventual efecto de inflación esperado que aumenta la tasa de fondos sombra, se asemeja mucho a los mostrados anteriormente, en la fila superior de [Figura 3](#), para la tasa de fondos federales en sí misma durante cada una de las tres submuestras anteriores a 2008. Estos resultados también destacan que los patrones de transmisión monetaria son similares, antes y después de 2008, cuando se describen con variables de cantidad de referencia, así como con tasas de interés.

5. Conclusión

Los resultados presentados ilustran que la política monetaria de la Reserva Federal y sus efectos pueden describirse, durante un período extenso que abarca desde 1967 hasta 2020, con referencia constante a la oferta y la demanda de reservas bancarias y dinero Divisia. Estos resultados proporcionan una descripción del pasado más amplia y completa que aquellas que evalúan la postura de la política monetaria basándose únicamente en las tasas de interés. De hecho, si bien muestran cómo la política monetaria y sus efectos han evolucionado con el tiempo, estos resultados confirman que la política monetaria

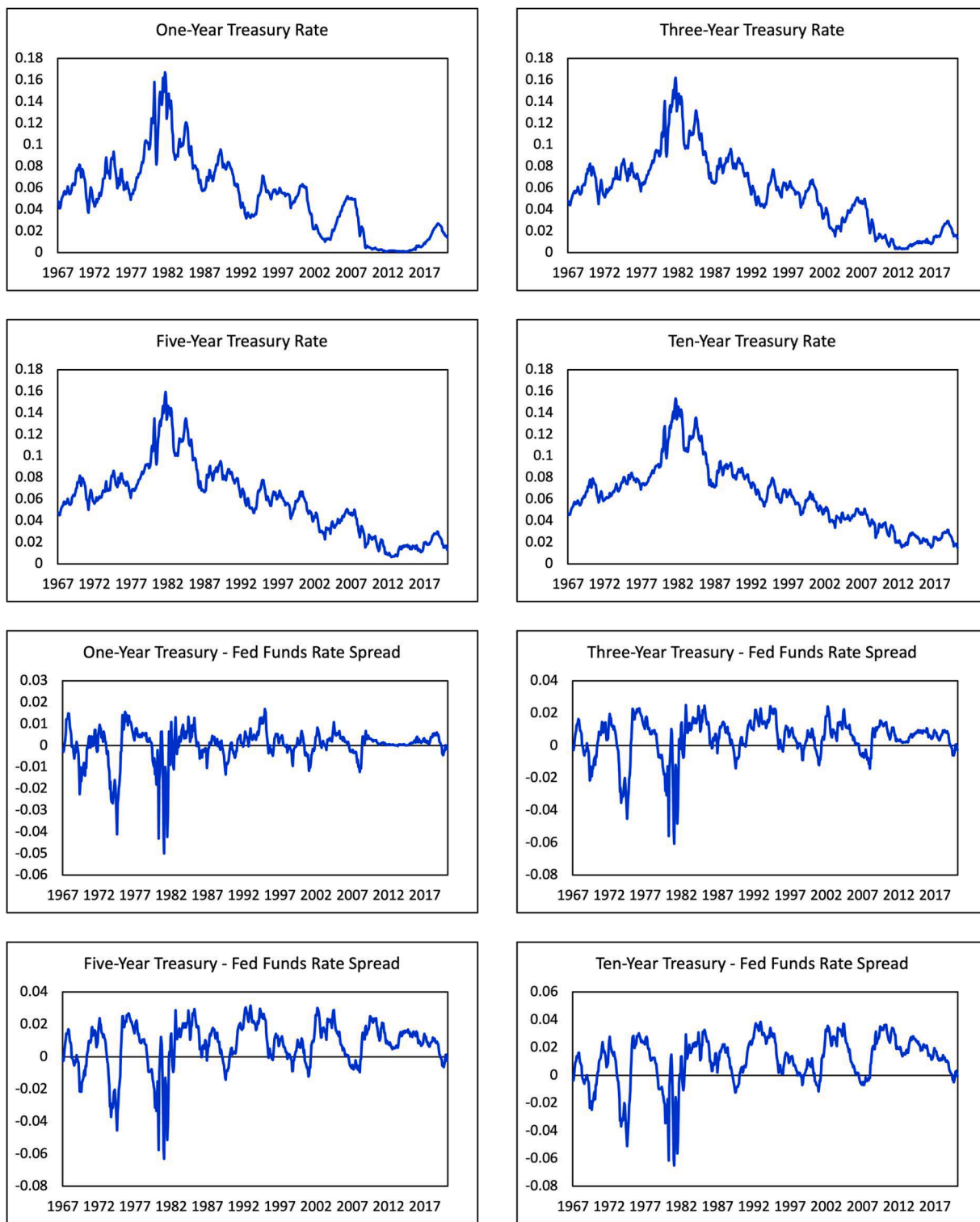


Figura 5. Datos de la estructura temporal.

Los ajustes de política monetaria suelen manifestarse a través de cambios en la oferta de reservas, así como en el objetivo de la tasa de los fondos federales.

Entre estos resultados, quizás el más llamativo muestra que los cambios en la cantidad de reservas bancarias durante el período 2009:01 – 2020:02, que incluye tres rondas de flexibilización cuantitativa y su posterior reversión, tuvieron los efectos deseados sobre el gasto nominal, la inflación y

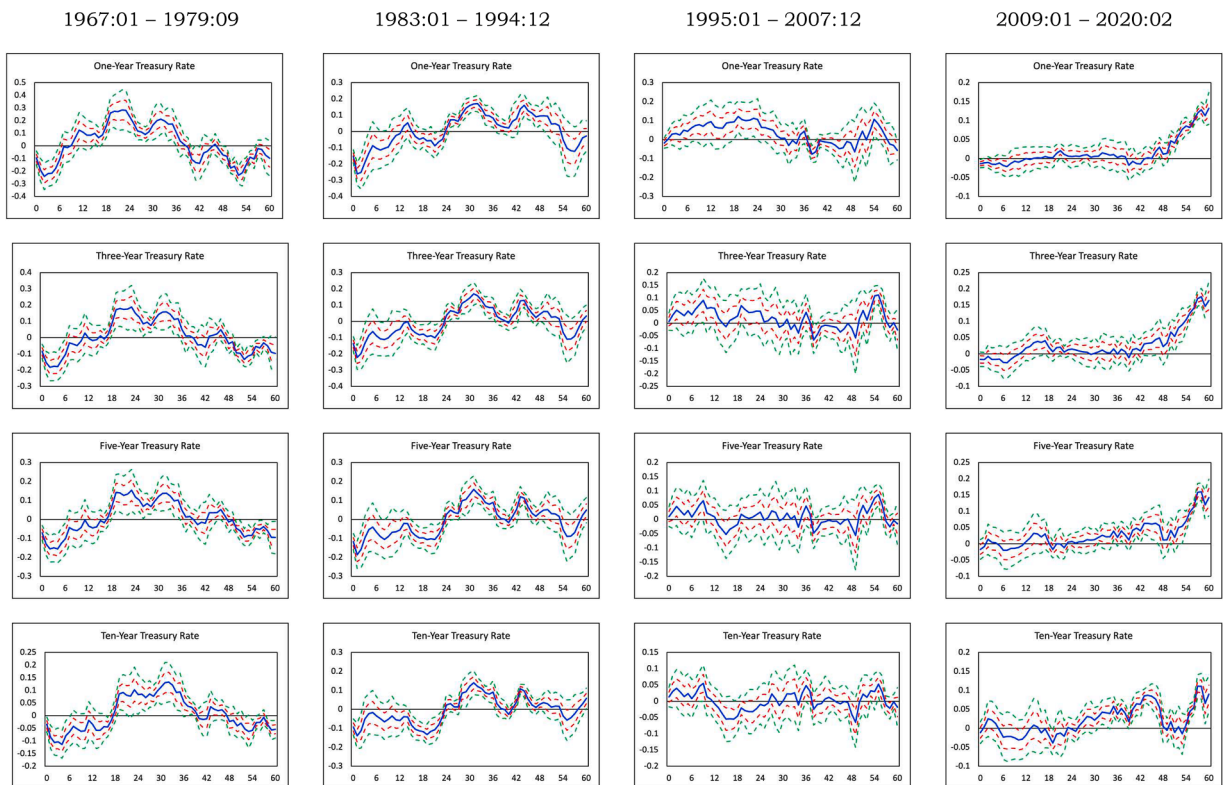


Figura 6. Respuestas de impulso. Cada panel muestra la respuesta en puntos porcentuales de la tasa del Tesoro indicada ante un choque de política monetaria expansiva de una desviación estándar durante la submuestra indicada, rodeada por bandas de uno y dos errores estándar.

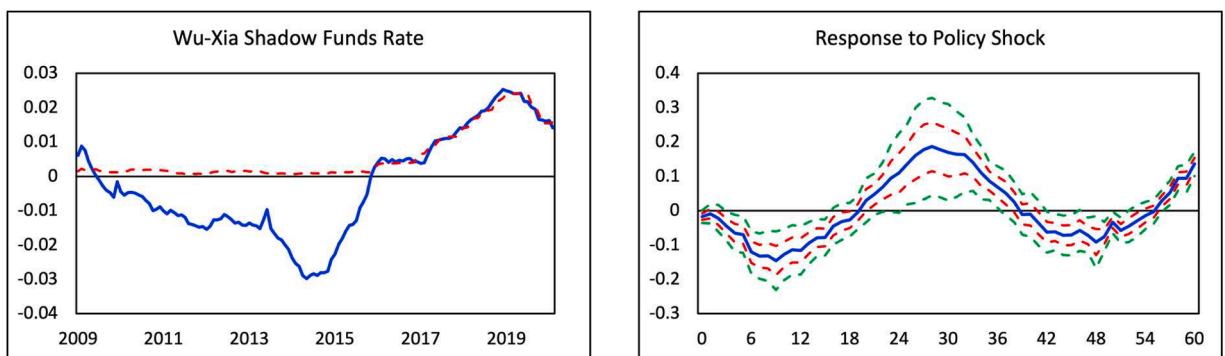


Figura 7. Tasa de fondos federales en la sombra. El panel izquierdo compara la Wu Xia (2016) La tasa de fondos federales implícita (línea continua) se compara con la tasa de fondos federales efectiva (línea discontinua), ambas series representadas en decimales. El panel derecho muestra la respuesta en puntos porcentuales de la tasa de fondos implícita ante un choque de política monetaria expansiva de una desviación estándar, delimitado por bandas de error estándar de uno y dos.

desempleo. Estos efectos podrían simplemente reflejar un canal de señalización, a través del cual se utilizaron para dejar claro que la tasa de los fondos federales se mantendría baja durante más tiempo tras la crisis financiera y la Gran Recesión de 2007-2009. Sin embargo, esta interpretación se ve cuestionada por estimaciones adicionales que sugieren que la flexibilización cuantitativa tuvo, al mismo tiempo, poco o ningún efecto sobre las tasas de interés a largo plazo. Por lo tanto, una interpretación más simple y convincente es que estos cambios en las reservas actuaron de forma más directa para estimular el crecimiento de la masa monetaria y, a su vez, el gasto nominal y otras variables macroeconómicas clave, tal como ha ocurrido históricamente cuando la tasa de los fondos federales no estaba limitada por el límite inferior cero.

En conjunto, estos resultados sugieren que sería útil que la Reserva Federal replanteara sus programas de compra de activos, haciendo al menos alguna referencia a sus implicaciones para la oferta de reservas bancarias y sus efectos sobre el crecimiento de la masa monetaria en sentido amplio.¹⁸ De este modo, los responsables de la política monetaria podrían restar importancia al límite inferior de cero tipos de interés y enfatizar que sus políticas operan a través de los mismos canales para lograr los mismos objetivos de estabilización tanto en épocas de bonanza como de crisis. La visión más amplia de la política monetaria y su funcionamiento que se presenta aquí resulta especialmente útil si, como parece probable, el límite inferior de cero se convierte en una restricción recurrente para el objetivo de tipos de interés de la Reserva Federal.

Declaración de conflicto de intereses

Ninguno

Disponibilidad de datos

Los datos estarán disponibles previa solicitud.

Referencias

- Anderson, RG, Rasche, RH, 2001. Programas de barrido minorista y reservas bancarias, 1994-1999. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review* 83, 51–72.
- Anderson, RG, Rasche, RH, Loesel, J., 2003. Reconstrucción de la base monetaria ajustada y las reservas del Banco de la Reserva Federal de San Luis. *Banco de la Reserva Federal Revista de San Luis* 85, 39–69.
- Barnett, WA, 1980. Agregados monetarios económicos: una aplicación de la teoría de los números índice y la agregación. *J. Econom.* 14, 11–48.
- Barnett, WA, 1982. El nivel óptimo de agregación monetaria. *J. Money Credit Bank.* 14, 687–710.
- Barnett, WA, 2012. Entender mal: Cómo las estadísticas monetarias defectuosas socavan a la Reserva Federal, el sistema financiero y la economía. MIT Press, Cambridge.. Barnett, WA, Liu, Jia, Mattson, Ryan, van den Noort, Jeff, 2013. Los nuevos agregados monetarios CFS Divisia: diseño, construcción y fuentes de datos. *Open Econ. Rev.* 24, 101–124.
- Barro, RJ, Gordon, DB, 1983. Una teoría positiva de la política monetaria en un modelo de tasa natural. *J. Polit. Econ.* 91, 589–610.
- Beckworth, D., 2017. Inyecciones monetarias permanentes versus temporales: implicaciones para la política pasada y futura de la Reserva Federal. *J. Macroecon.* 54, 110–126. Belongia, MT, 1996. La medición importa: reexamen de resultados recientes de la economía monetaria. *J. Polit. Econ.* 104, 1065–1083.
- Belongia, MT, 2006. El dual de precios descuidado de los agregados de cantidad monetaria. En: Belongia, Michael T., Binner, Jane M. (Eds.), *Dinero, Medición y Computación*. Palgrave, Nueva York, págs. 239–253.
- Belongia, MT, Irlanda, PN, 2006. El precio propio del dinero y los canales de transmisión monetaria. *J. Money Credit Bank.* 38, 429–445. Belongia, MT, Irlanda, PN, 2014. La crítica de Barnett después de tres décadas: un nuevo análisis keynesiano. *J. Econom.* 183, 5–21. Belongia, MT, Irlanda, PN, 2015. Tasas de interés y dinero en la medición de la política monetaria. *J. Bus. Econ. Stat.* 33, 255–269. Belongia, MT, Irlanda, PN, 2016. Dinero y producción: una revisión de Friedman y Schwartz. *J. Money Credit Bank.* 48, 1223–1266.
- Belongia, MT, Irlanda, PN, 2017. Eludiendo el límite inferior cero con reglas de política monetaria basadas en el dinero. *J. Macroecon.* 54, 42–58. Belongia, MT, Irlanda, PN, 2018. Objetivo de crecimiento monetario constante en el límite inferior cero. *Int. J. Central Bank.* 14, 159–204. Belongia, MT, Irlanda, PN, 2019. La demanda de dinero Divisia: teoría y evidencia. *J. Macroecon.* 61, 103128. Belongia, MT, Irlanda, PN, 2021. Una visión clásica del ciclo económico. *J. Money Credit Bank.* 53, 333–366. Belongia, MT, Irlanda, PN, 2022. Una reconsideración de las reglas de crecimiento monetario. *J. Econ. Dyn. Control* 135, 104312.
- Binner, JM, Kelly, LJ, 2017. Modelización de perturbaciones monetarias en una pequeña economía abierta: el caso de Taiwán. *Manchester School* 85 (S1), 104–120.
- Bräuning, F., 2017. El efecto de liquidez de la reducción del balance de la Reserva Federal sobre los tipos de interés a corto plazo. *Current Policy Perspectives Paper* 18-1. Banco de la Reserva Federal de Boston, Boston.
- Bordo, MD, John, VD, 2023. Cuestiones monetarias: el dinero Divisia en sentido amplio y la recuperación del PIB tras la recesión de la COVID-19. Documento de trabajo 2306. Dallas: Federal Banco de la Reserva de Dallas, mayo.
- Burger, AE, 1971. El proceso de la oferta monetaria. Wadsworth Publishing Company, Belmont, CA..
- Chrystal, KA, MacDonald, R., 1994. Evidencia empírica sobre el comportamiento reciente y la utilidad de las medidas de suma simple y ponderadas de la oferta monetaria. En: *Federal Revista del Banco de la Reserva de San Luis*, 76, págs. 73–109.
- Cook, T., 1989. Determinantes de la tasa de fondos federales: 1979-1982. Banco de la Reserva Federal de Richmond, *Revisión Económica* 75, 3–19.. Dery, C., Serletis, A., 2021. Tasas de interés, dinero y actividad económica. *Macroecon. Dyn.* 25, 1842–1891.
- Dia, E., 2013. ¿Cómo responden los bancos a las crisis? Un modelo dinámico de instituciones de captación de depósitos. *J. Bank. Finance* 37, 3623–3638. Dutkowsky, DH, VanHoose, DD, 2017. Intereses sobre las reservas, cambios de régimen y comportamiento bancario. *J. Econ. Bus.* 91, 1–15. El-Shagi, M., 2021. ¿Cuándo importa (más) la medición monetaria? *Macroecon. Dyn.* 25, 240–256.
- El-Shagi, M., Giesen, S., Kelly, LJ, 2015. La teoría cuantitativa revisitada: un nuevo enfoque estructural. *Macroecon. Dyn.* 19, 58–78. Fama, EF, 2013. ¿Controla la Reserva Federal los tipos de interés? *Revisión de Asset Pricing Stud.* 3, 180–199.
- Ghosh, T., Hasan Adil, M., 2023. El papel predictivo del dinero en la producción: evidencia a partir de datos recientes. *Appl. Econ.* 55 (38), 4415–4440.
- Ghosh, T., Bhadury, S., 2018. El papel causal del dinero en el tipo de cambio: ¿explican más los agregados monetarios de Divisia? *Int. Rev. Econ. Finance* 57, 402–417.
- Gilbert, RA, 1994. Un estudio de caso sobre el control monetario: 1980-82. En: *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 76, pp. 35–58.. Goodhart, CAE, 2017. La determinación de la oferta monetaria: flexibilidad frente a control. *Manchester School* 85 (S1), 33–56.
- Gordon, DB, Leeper, EM, 1994. Los impactos dinámicos de la política monetaria: un ejercicio de identificación tentativa. *J. Polit. Econ.* 102, 1228–1247. Hamilton, JD, 1994. *Análisis de series temporales*. Princeton University Press, Princeton..
- Hendrickson, JR, 2014. ¿Redundancia o error de medición? Una reevaluación del dinero. *Macroecon. Dyn.* 18, 1437–1465.
- Hsu, N.-J., Hung, H.-L., Chang, Y.-M., 2008. Selección de subconjuntos para procesos autorregresivos vectoriales mediante lasso. *Comput. Stat. Data Anal.* 52, 3645–3657. Hume, D., 1987. Sobre el dinero. En: *Ensayos: morales, políticos y literarios*, edición de 1777, 1752. Liberty Fund, Indianápolis, págs. 281–294.. Irlanda, PN, 2014. Los efectos macroeconómicos de los intereses sobre las reservas. *Macroecon. Dyn.* 18, 1271–1312. Irlanda, PN, 2019. Intereses sobre las reservas: historia y fundamentos, complicaciones y riesgos. *Cato J.* 39, 327–337. Jordà, Ó., 2005. Estimación e inferencia de respuestas impulsivas mediante proyección local. *Am. Econ. Rev.* 95, 161–182.

¹⁸Beckworth (2017),Belongia e Irlanda (2017),2018,2022),Keating, Kelly, Smith y Valcarcel (2019), yBordo y John, 2023Proporcionar resultados adicionales que respalden esta idea: que cuando el objetivo de la tasa de fondos federales está limitado por el límite inferior cero, la Reserva Federal podría comunicar sus intenciones políticas con mayor claridad, haciendo hincapié en su capacidad para controlar la base monetaria e influir en medidas más amplias de la oferta monetaria.

- Keating, JW, Kelly, LJ, Lee Smith, A., Valcarcel, VJ, 2019. Un modelo de choques de política monetaria para crisis financieras y condiciones normales. *J. Money Credit Bank.* 51, 227–259.
- Kydland, FE, Prescott, EC, 1977. Reglas en lugar de discreción: la inconsistencia de los planes óptimos. *J. Polit. Econ.* 85, 473–491. Leeper, EM, 1995. Reduciendo nuestra ignorancia sobre los efectos de la política monetaria. *Federal Reserve Bank of Atlanta Econ. Rev.* 80, 1–38. Leeper, EM, Roush, JE, 2003. Reintroduciendo la 'M' en la política monetaria. *J. Money Credit Bank.* 35 (2), 1217–1256. Leeper, EM, Sims, CA, Zha, T., 1996. ¿Qué hace la política monetaria? *Brookings Pap. Econ. Act* (2), 1–63. Lu, Y., Valcárcel, VJ, 2023. Una historia de dos aprietes. Manuscrito. Universidad de Texas en Dallas, Dallas. Lucas Jr., RE, abril de 1972. Expectativas y neutralidad del dinero. *J. Econ. Theory* 4, 103–124. Lütkepohl, H., 2006. Nueva introducción al análisis de series temporales múltiples. Springer-Verlag, Berlín. Meigs, AJ, 1962. Reservas libres y oferta monetaria. University of Chicago Press, Chicago..
- Molinas, LA, Binner, JM, Tong, M., 2023. ¿Ayudan los agregados monetarios de Divisia a pronosticar los tipos de cambio en un entorno de tipos de interés negativos? *Eur. J. Finance* 29 (7), 780–799.
- Morrison, GR, 1966. Preferencias de liquidez de los bancos comerciales. University of Chicago Press, Chicago..
- Newey, WK, West, KD, mayo de 1987. Una matriz de covarianza simple, semidefinida positiva, consistente con heterocedasticidad y autocorrelación. *Econometrica* 55, 703–708. Ramey, VA, 2016. Shocks macroeconómicos y su propagación. En: Taylor, JB, Uhlig, H. (Eds.), *Manual de macroeconomía*, 2A. Elsevier, Ámsterdam, págs. 71–162.
- Rubio-Ramírez, JF, Waggoner, DF, Zha, Tao, 2010. Autorregresiones vectoriales estructurales: teoría de identificación y algoritmos para inferencia. *Rev. Econ. Stud.* 77, 665–696.
- Ryan, E., Whelan, K., 2023. Un modelo de QE, demanda de reservas y multiplicador monetario. *J. Money Credit Bank.* 55, 407–439.
- Smith, AL, 2019. ¿Siguen influyendo los cambios en los saldos de reserva en la tasa de los fondos federales? Banco de la Reserva Federal de Kansas City, *Econ. Rev.* 104, 5–24. Smith, AL, Valcarcel, VJ, 2023. Los efectos en los mercados financieros de la reducción del balance de la Reserva Federal. *J. Econ. Dyn. Control* 146, 104582. Tang, B., Yemba, B., Chang, D., 2020. Agregados monetarios de Divisia y predicción a corto plazo del PIB estadounidense. *Appl. Econ.* 32 (32), 3538–3554. Taylor, JB, 1993. Discreción versus reglas de política en la práctica. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 39, pp. 195–214.
- Taylor, JB, 2009. *Getting Off Track: How Government Actions and Interventions Caused, Prolonged, and Worsened the Financial Crisis*. Hoover Institution Press, Stanford.
- Tibshirani, R., 1996. Reducción y selección de regresión mediante Lasso. *JR Stat. Soc. Series B* 58 (1), 267–288.
- Wu, JC, Xia, FD, 2016. Medición del impacto macroeconómico de la política monetaria en el límite inferior cero. *J Money Credit Bank* 48, 253–291.